

Visualización de la Información

Integridad visual

Germán Rosati - german.rosati@gmail.com
EIDAES-UNSAM / CONICET



Caso de estudio: Challenger (Tufte 1997)



- 28 de Enero de 1986.
- Temperatura: -6 °C.
- El pronóstico del día anunciaba bajas temperaturas.
- Los ingenieros dieron el alerta.
- Falla en Juntas Tóricas.

El día anterior al lanzamiento...



Thiokol

- El pronóstico anunciaba temperaturas bajo 0.
- La resiliencia de las juntas se vería severamente afectada.
- La empresa fabricante recomendó no despegar en 13 gráficas.

El día anterior al lanzamiento...



Thiokol

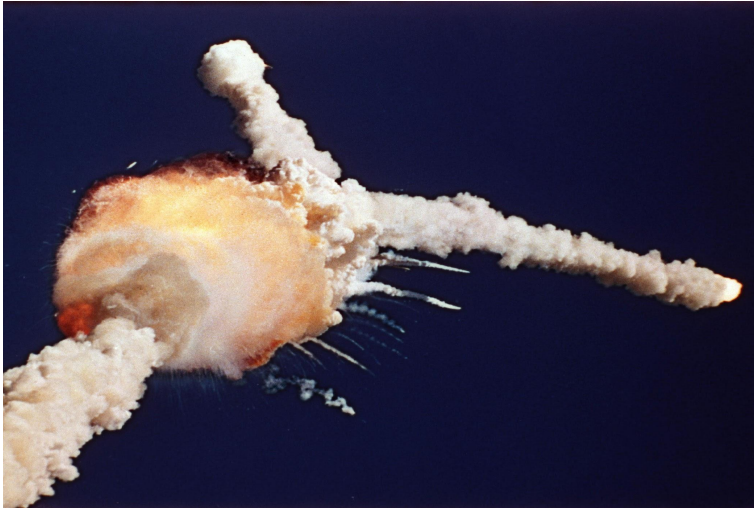
- NASA revisó el informe, y lo desestimó.
- Thiokol cambió de opinión:
"La evidencia presentada por los ingenieros no es concluyente, no se puede asociar las bajas temperaturas a problemas con las juntas tóricas"

El día anterior al lanzamiento...



- La **causa exacta** del accidente se discutió el día antes del lanzamiento.

El día anterior al lanzamiento...



- La **causa exacta** del accidente se discutió el día antes del lanzamiento.
- El Challenger explotó a los 73 segundos de haber despegado.

El problema básico

*Falta de capacidad para demostrar la conexión entre las **bajas temperaturas** y los problemas en las **juntas**.*

Cuadro 1: Historial de daños

11-6-9
Oct 30, 1985
AFT

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

	SRM No.	Cross Sectional View			Top View		Clocking Location (deg)
		Erosion Depth (in.)	Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
61A LH Center Field**	22A	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
61A LH CENTER FIELD**	22A	NONE	NONE	0.280	None	None	338° - 18°
51C LH Forward Field**	15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
51C RH Center Field (prim)***	15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
51C RH Center Field (sec)***	15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
41D RH Forward Field	13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
41C LH Aft Field*	11A	None	None	0.280	None	None	--
41B LH Forward Field	10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
STS-2 RH Aft Field	2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Nomenclaturas diferentes

11-6-9
Oct 30, 1985

NASA Thiokol

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

	SRM No.	Depth (in.)	Cross Sectional View		Top View		Clocking Location (deg)
			Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
61A LH Center Field**	22A	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
61A LH CENTER FIELD**	22A	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338° -- 18°
51C LH Forward Field**	15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
51C RH Center Field (prim)***	15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
51C RH Center Field (sec)***	15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
41D RH Forward Field	13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
41C LH Aft Field*	11A	None	None	0.280	None	None	--
41B LH Forward Field	10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
STS-2 RH Aft Field	2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Fechas escritas a mano

11-6-9
OCT 30, 1985
AFT

61A LH Center Field**
61A LH CENTER FIELD**
51C LH Forward Field**
51C RH Center Field (prim)***
51C RH Center Field (sec)***

41D RH Forward Field
41C LH Aft Field*
41B LH Forward Field

STS-2 RH Aft Field

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

SRM No.	Cross Sectional View			Top View		Clocking Location (deg)
	Erosion Depth (in.)	Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
22A	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
22A	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338° - 18°
15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
11A	None	None	0.280	None	None	--
10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Indicadores de daño

11-61
OCT 30, 1985
AFT

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

SRM No.	Cross Sectional View			Top View		Clocking Location (deg)
	Erosion Depth (in.)	Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
22A	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
22A	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338° -- 18°
15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
11A	None	None	0.280	None	None	--
10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

61A LH Center Field**
61A LH CENTER FIELD**
51C LH Forward Field**
51C RH Center Field (prim)***
51C RH Center Field (sec)***

41D RH Forward Field
41C LH Aft Field*
41B LH Forward Field

STS-2 RH Aft Field

Tizne

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
**Soot behind primary O-ring.
***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

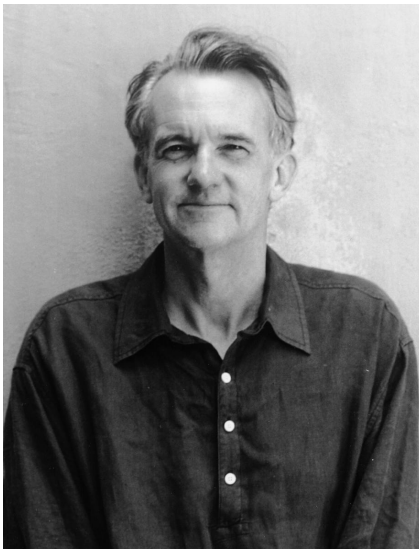
OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

*Las cifras constituyen evidencia cuando
mostramos sus relaciones.*

*Las **relaciones** son la **evidencia**.*

Tufte al rescate



- Edward Tufte (1942)
- Profesor emérito de la Universidad de Yale
- Evidencia estadística, diseño de información e interfaces.

Tufte al rescate

Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Cooler (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

Tufte al rescate

Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Cooler (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

ID/Fecha

Tufte al rescate

Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Coollest (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

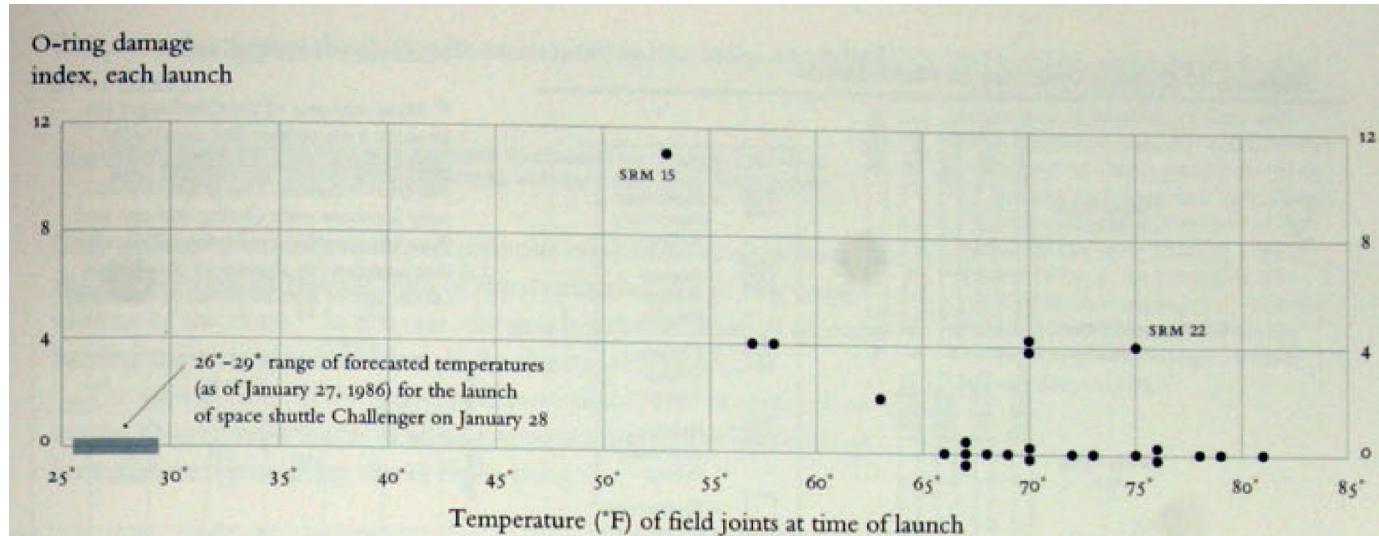
Índice de daños

Tufte al rescate

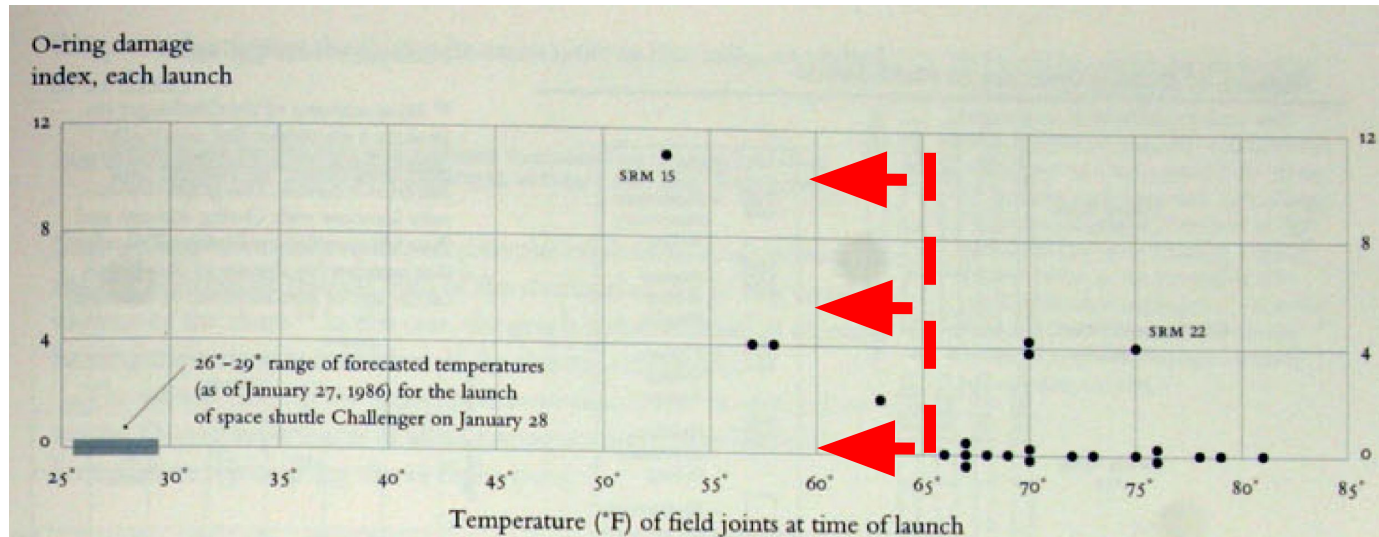
Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Cooler (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

Temperatura

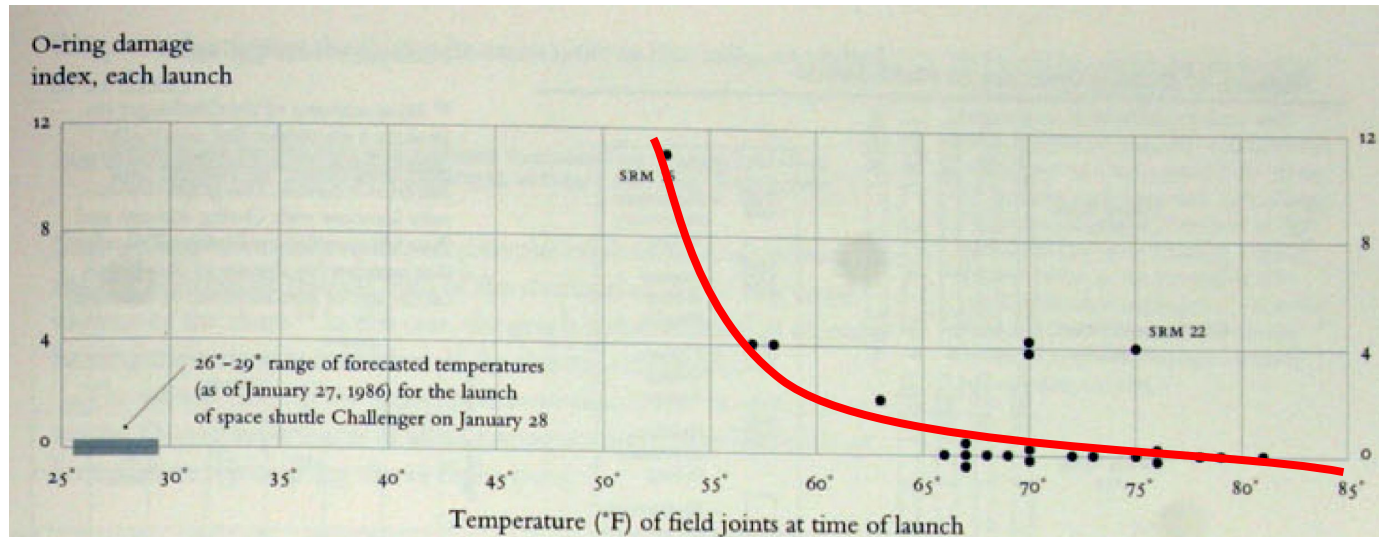
Correlación daño - temperatura



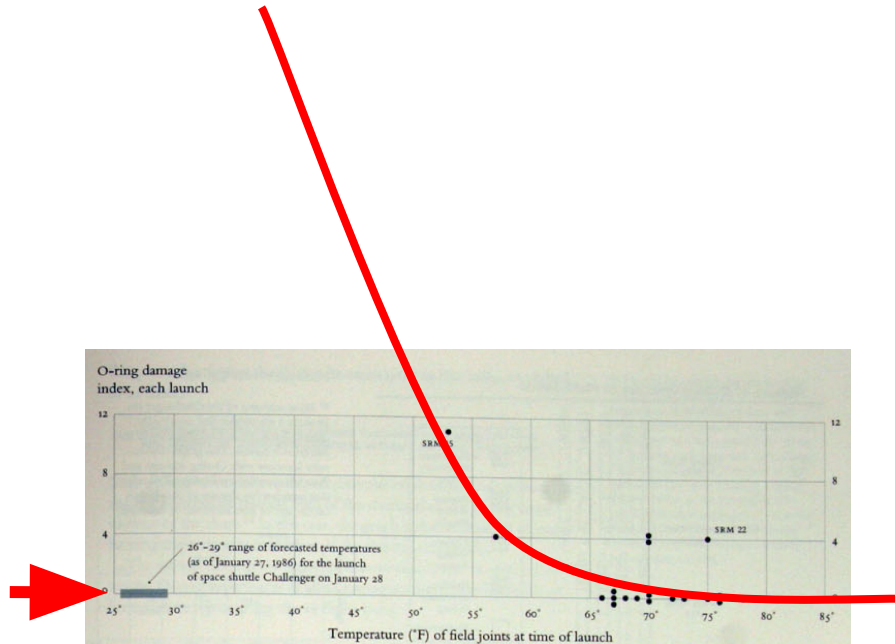
Correlación daño - temperatura



Correlación daño - temperatura



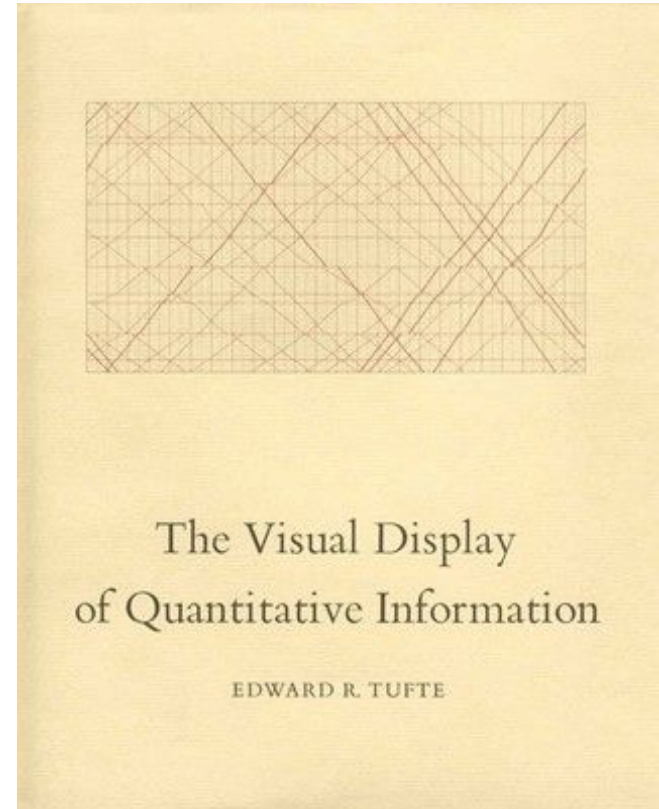
Temperatura del 28/01/1986



- Discrepancia entre las tareas intelectuales realizadas, y capacidad de crear imágenes para visualizarlas.
- Existen mejores y peores maneras de mostrar datos. ***Algunos gráficos revelan la verdad y otros la ocultan.***

Integridad visual

- Teoría de la representación gráfica de datos
 - **“Chart junk” o “basura gráfica”**
Grillas, sombrás, perspectiva



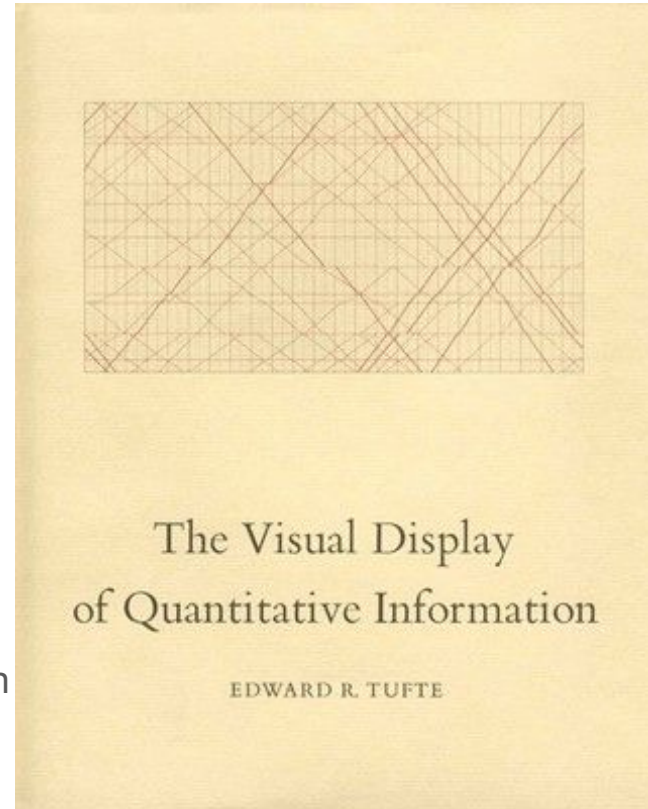
- Teoría de la representación gráfica de datos

- “Chart junk” o “basura gráfica”
Grillas, sombrás, perspectiva

- **Data ink ratio** =
$$\frac{\text{\# de tinta utilizada para representar datos}}{\text{\# tinta total en el gráfico}}$$

= Proporción de tinta usada de forma no redundante

= 1.0 - proporción de un gráfico que puede ser borrada sin ningún tipo de pérdida de información



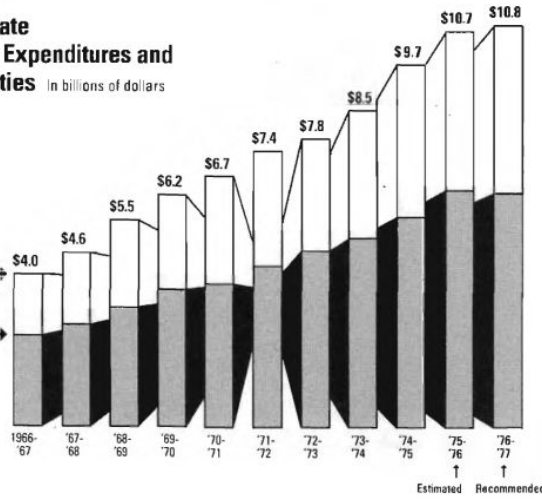
New York State Total Budget Expenditures and Aid to Localities In billions of dollars

Fiscal 1966-1976

Total Budget →

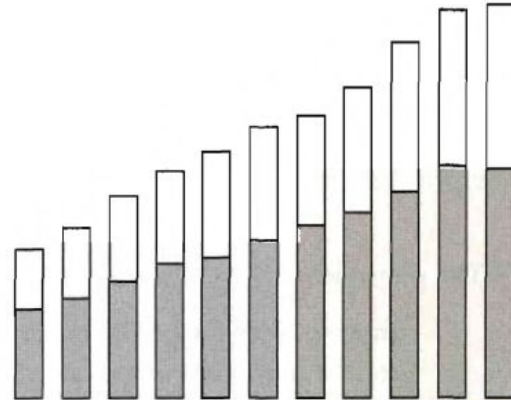
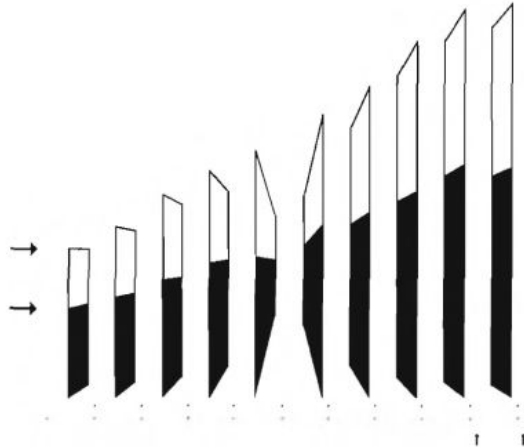
Total Aid to Localities* →

*Varying from a low of 56.7 percent of the total in 1970-71 to a high of 60.7 percent in 1972-73

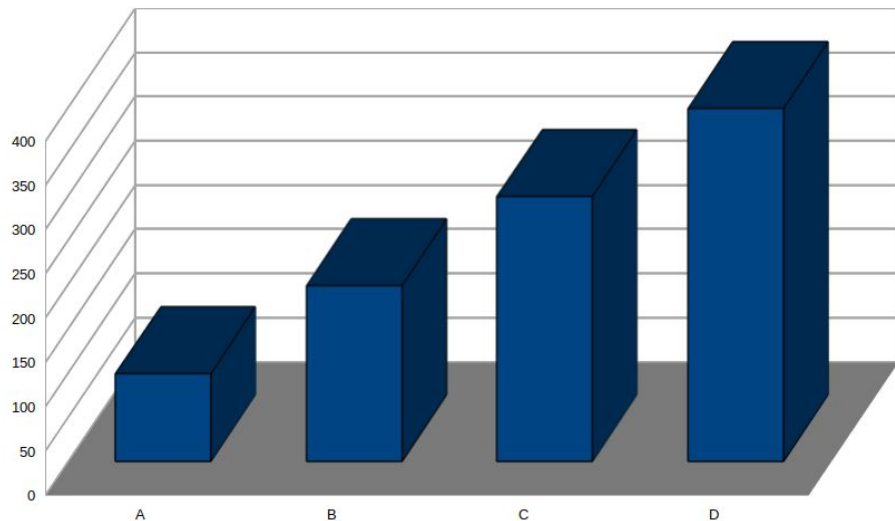


New York Times, February 1, 1976, p. iv-6.

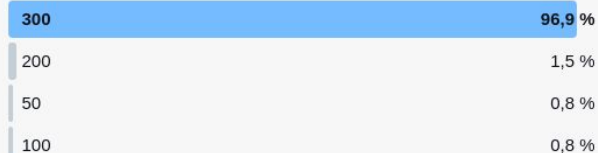
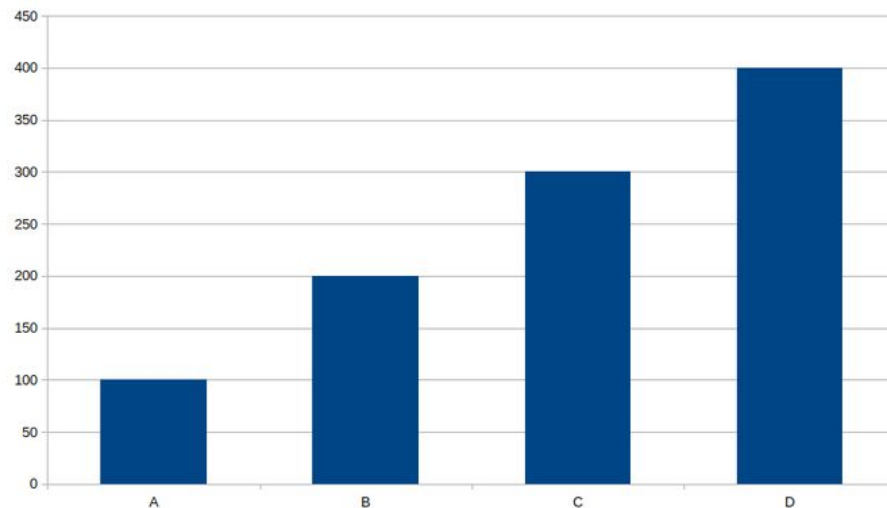
Tufte [1983]



No es sólo estético: ¿Cuál es la diferencia entre la categoría A y la D?

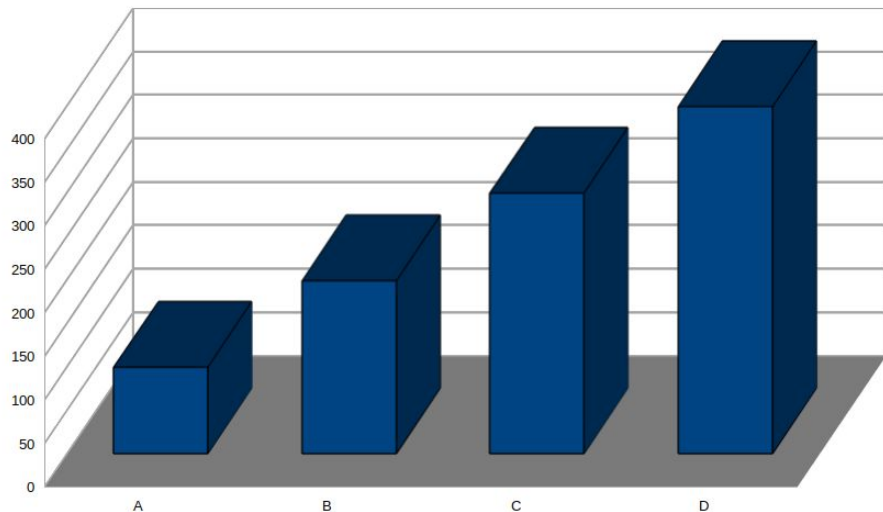


335 votos · Resultados finales

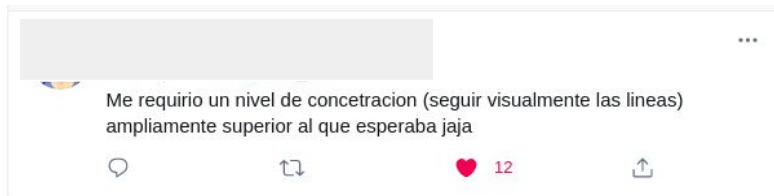


130 votos · Resultados finales

No es sólo estético...



335 votos · Resultados finales

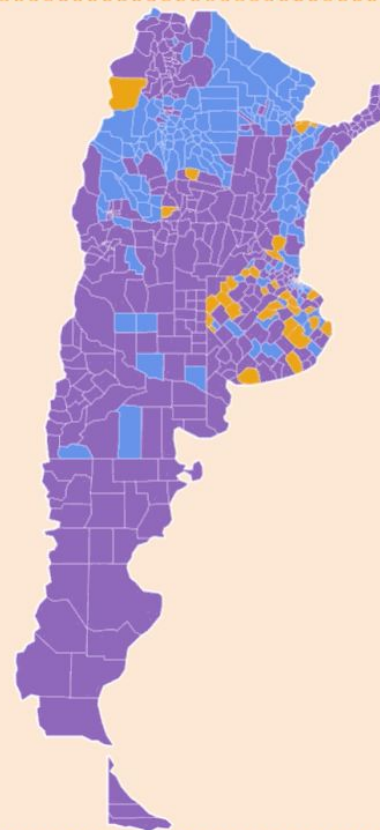


El mapa y el territorio...



ELECCIONES PASO 2023

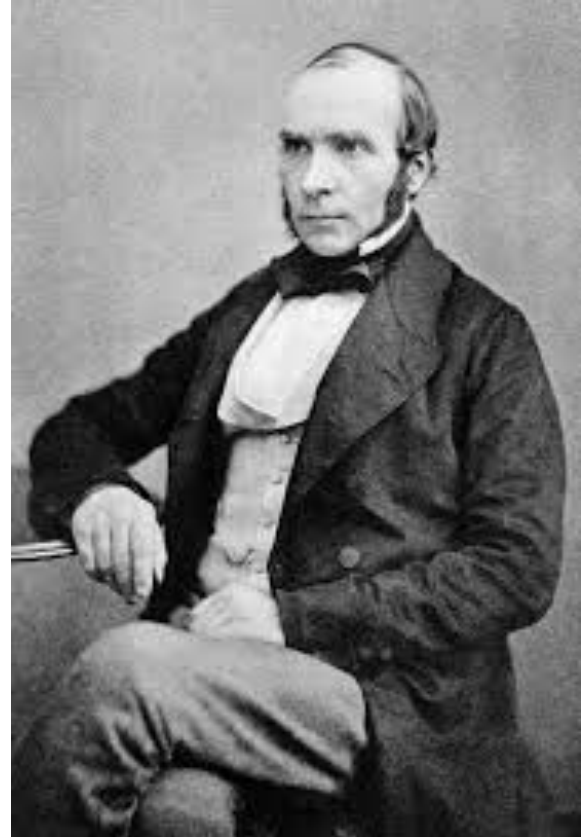
Cantidad de votos para los 3 principales candidatos,
por departamento/comuna/partido



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral

Caso de éxito

- Mapa de John Snow
- Intento de demostrar una hipótesis: el cólera no se transmite por aire, ni por contacto físico

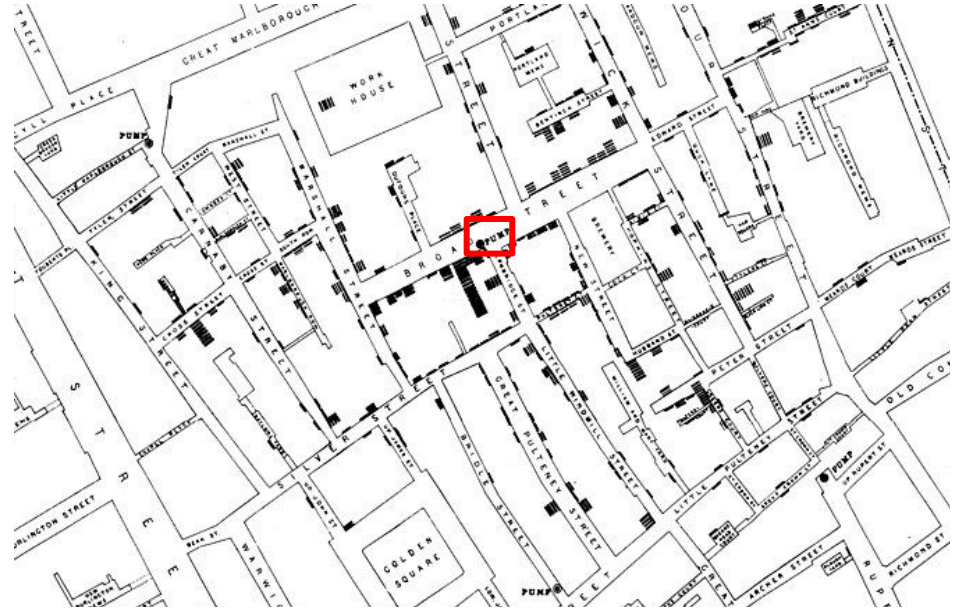


Contra-ejemplo

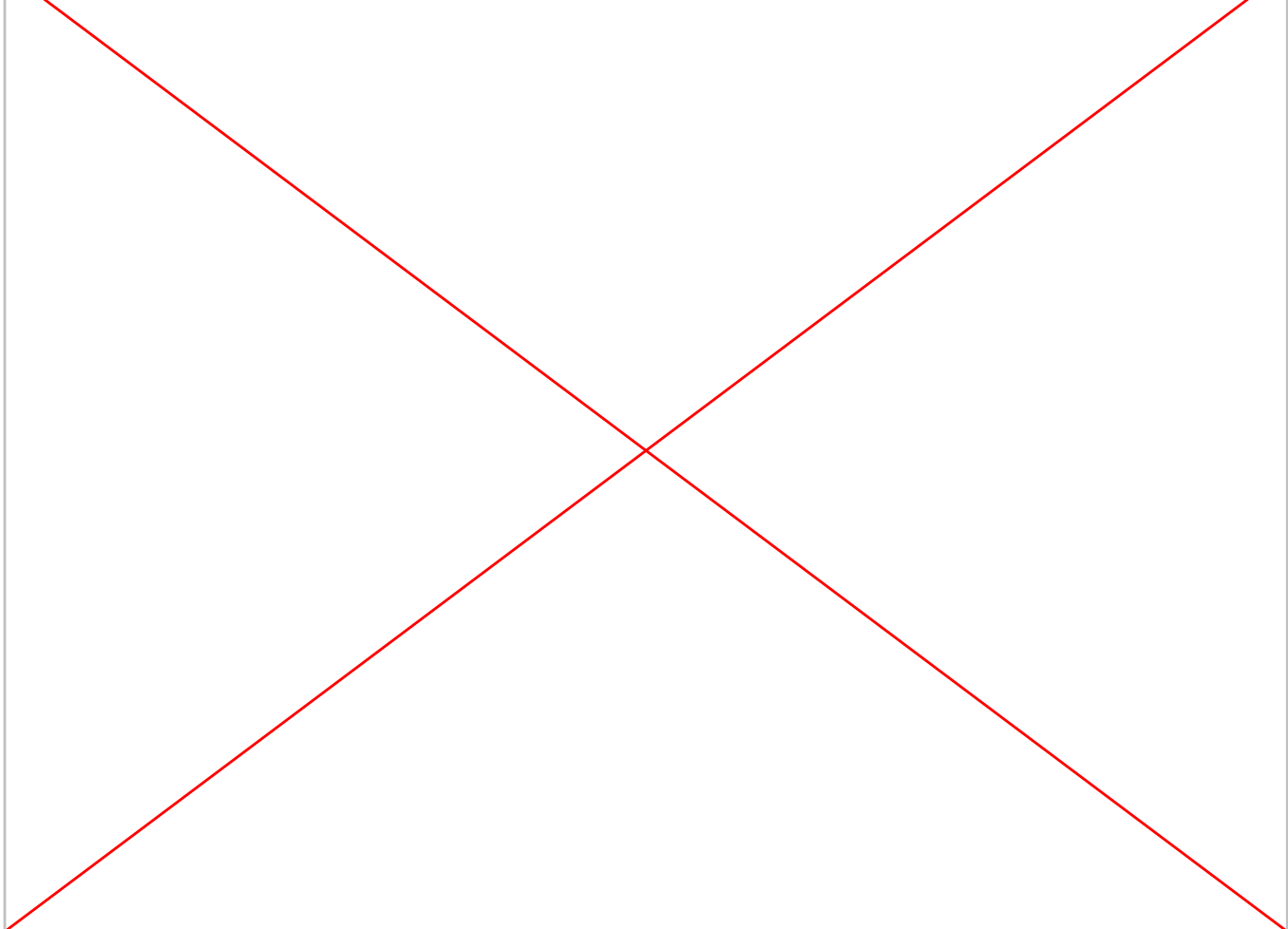
sept. 1854: brote en
Golden Square (500
personas)

La mayoría de las
personas usaban una
bomba de uso público.

Tomó muestras de agua



<https://www.fusioncharts.com/demos/datastories/what-is-really-warming-the-world/>



Noticia original

<https://surl.lu/kqqkbb>

**Link que replica la
noticia**

<https://surl.li/ldzuvn>

Conclusiones

- Las visualizaciones deben servir de ***soporte al proceso de análisis*** que se intenta realizar.
- La calidad del diseño nace de la calidad intelectual. **Una buena visualización refleja claridad del pensamiento.**
- Los gráficos deben **organizar** los datos de manera que se **“iluminen” las conexiones** entre ellos.

Algunas reglas básicas

- **Documentar** las fuentes y las características de los datos
- Reforzar insistentemente las **comparaciones** apropiadas
- Demostrar mecanismos de **causa y efecto**
- Expresar esos mecanismos de forma **cuantitativa**

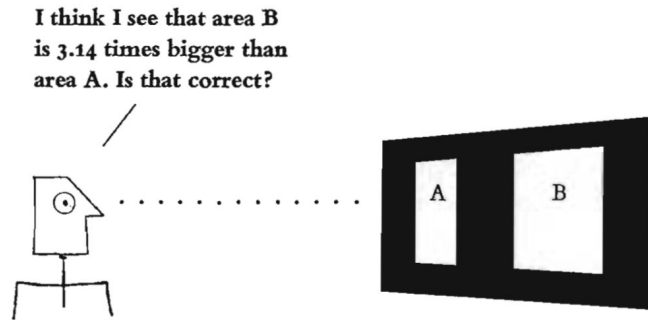
Integridad

- ¿Qué es la distorsión de una visualización?

Integridad

- ¿Qué es la distorsión de una visualización?

“Un gráfico está distorsionado si la **representación visual** que presenta no se condice con la **representación numérica**” - Edward Tufte.



Dilema de percepción



Dilema de percepción

- ¿Qué solución tenemos como diseñadores?
- ¿Crear una visualización para cada persona en cada contexto?
- ¿Visualizaciones que sean correctas para el promedio de los consumidores?

Dilema de percepción

- ¿Qué solución tenemos como diseñadores?
- ¿Crear una visualización para cada persona en cada contexto?
- ¿Visualizaciones que sean correctas para el promedio de los consumidores?
- Lo mejor que podemos hacer: **generar uniformidad** en los gráficos.

Principios para la integridad visual

1. La representación de números en la superficie del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas.

Principios para la integridad visual

1. La representación de números en la superficie del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas.
2. Se debe acompañar el gráfico de etiquetas claras y detalladas que disminuyan la distorsión y la ambigüedad.

Factor de mentira

$$\text{Factor de Mentira} = \frac{\text{proporción en el gráfico}}{\text{proporción en los datos}}$$

Factor de mentira

$$\text{Factor de Mentira} = \frac{\text{proporción en el gráfico}}{\text{proporción en los datos}}$$

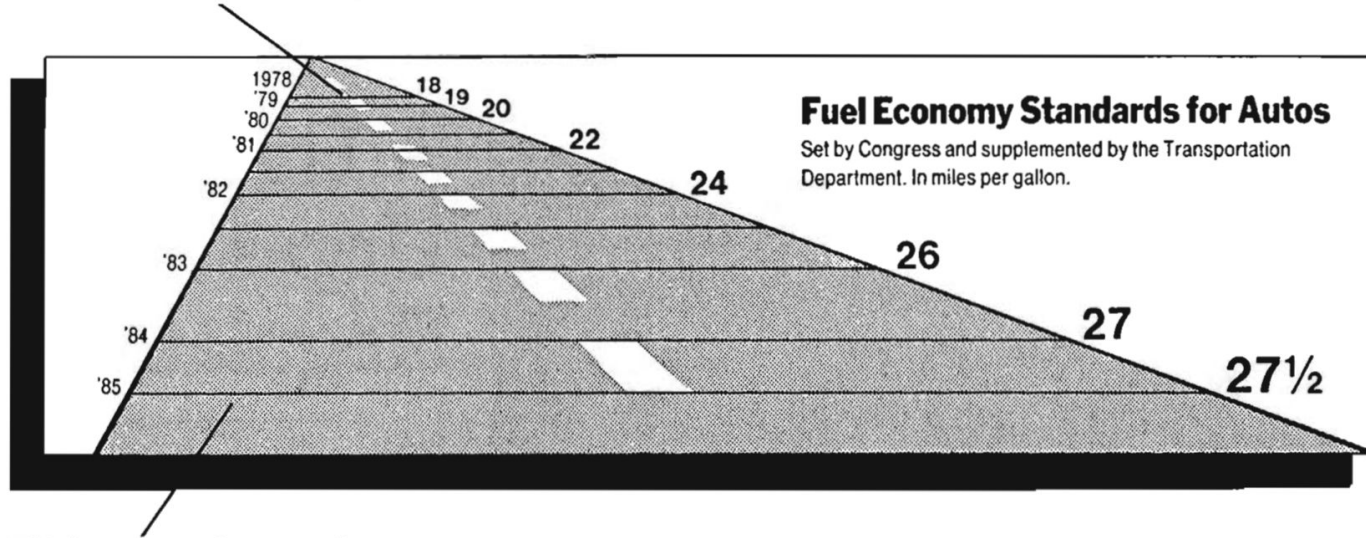
= 1

> 1.05 Sobrestima

< 0.95 Subestima

Factor de mentira: estándar de consumo

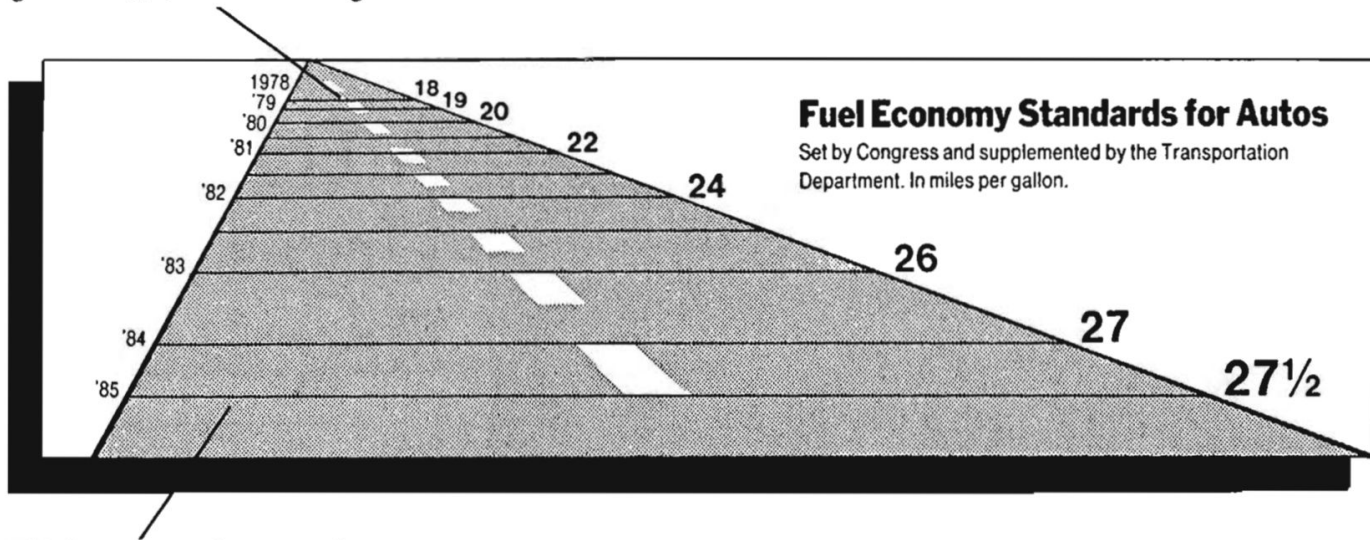
This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

Factor de mentira: estándar de consumo

This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.

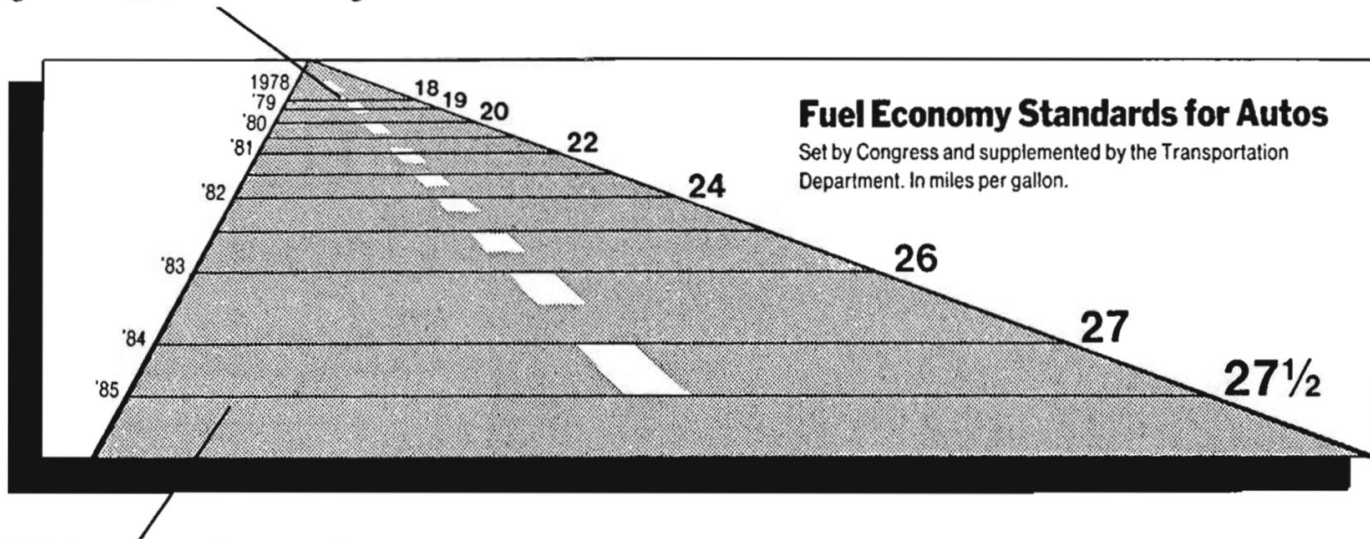


This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

$$\frac{27.5 - 18.0}{18.0} \times 100 = 53\%$$

Factor de mentira: estándar de consumo

This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



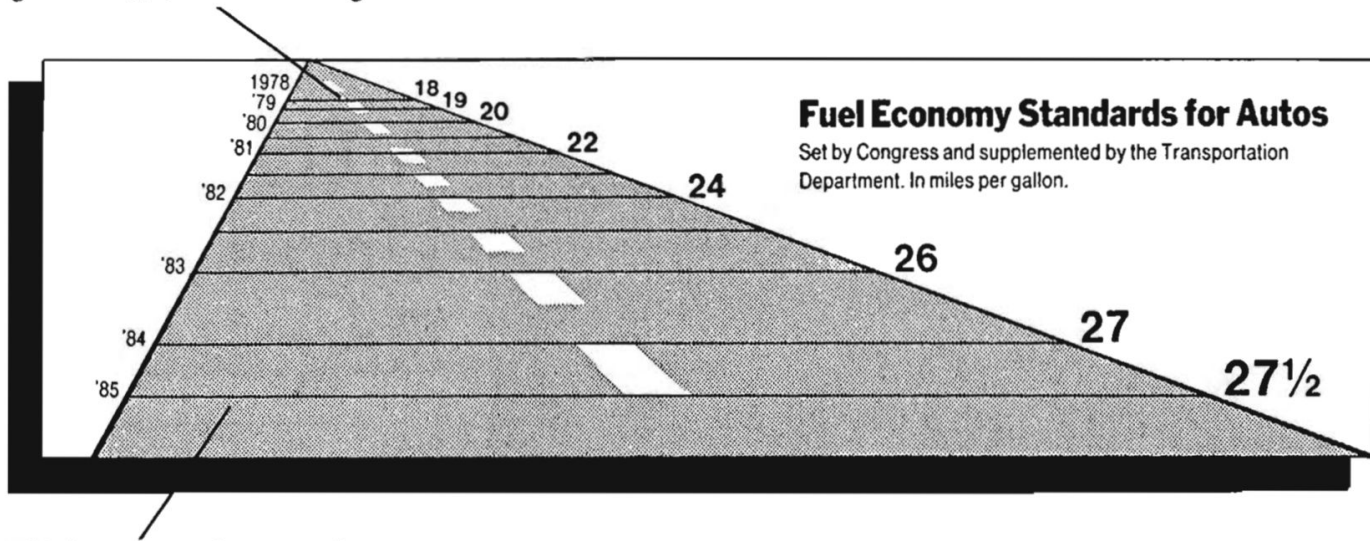
This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

$$\frac{27.5 - 18.0}{18.0} \times 100 = 53\%$$

$$\frac{5.3 - 0.6}{0.3} \times 100 = 783\%$$

Factor de mentira: estándar de consumo

This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

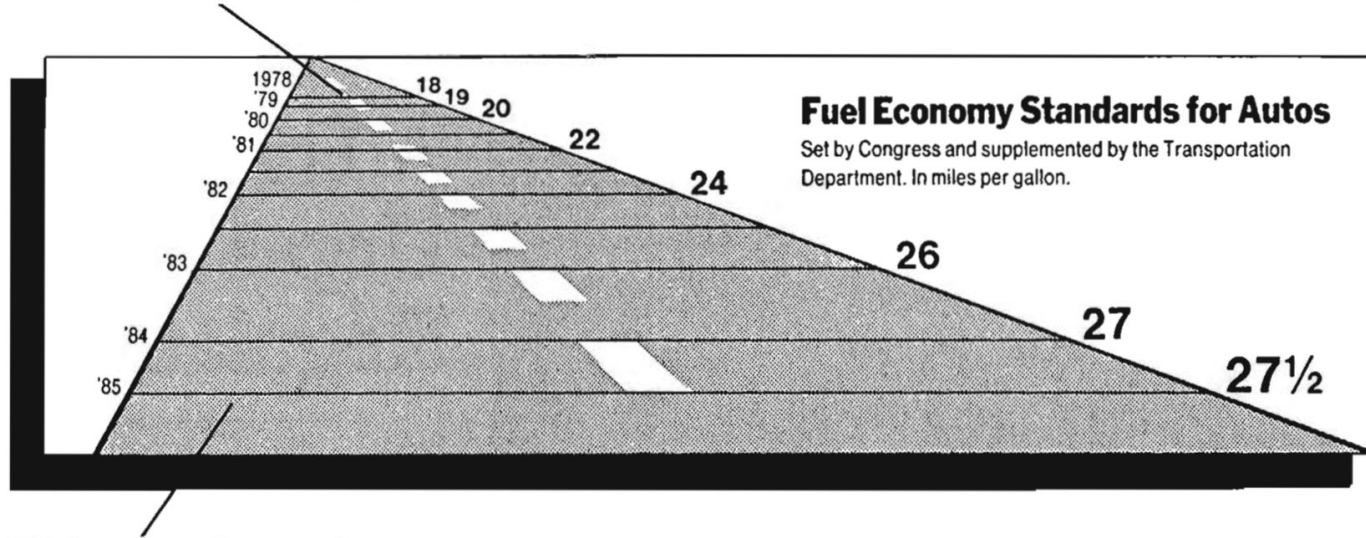
$$\frac{27.5 - 18.0}{18.0} \times 100 = 53\%$$

$$\frac{5.3 - 0.6}{0.3} \times 100 = 783\%$$

$$\frac{783}{53} = 14.8$$

Factor de mentira: estándar de consumo

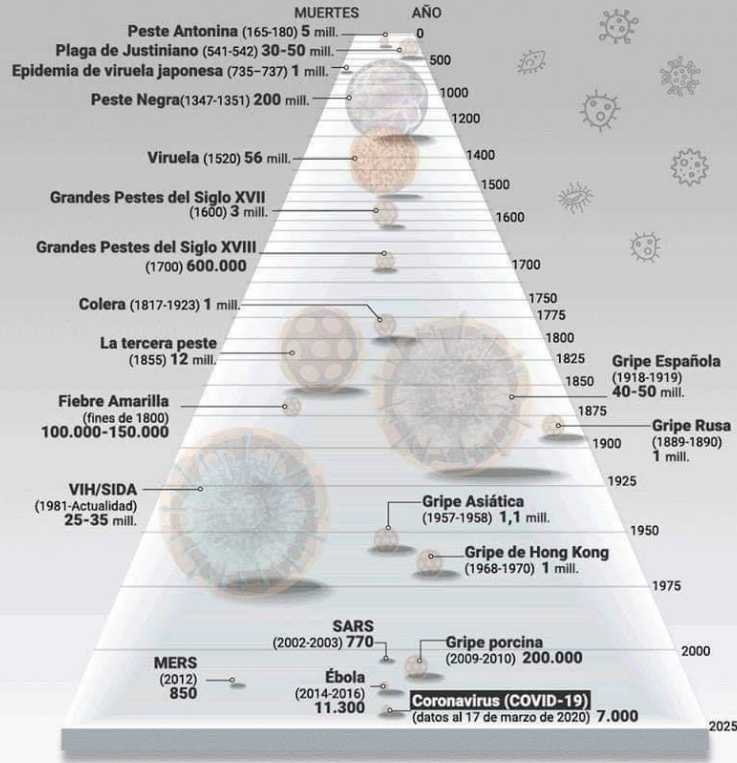
This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



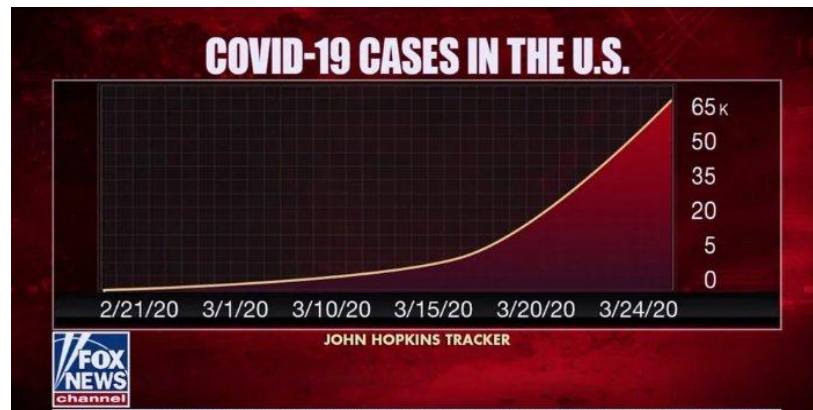
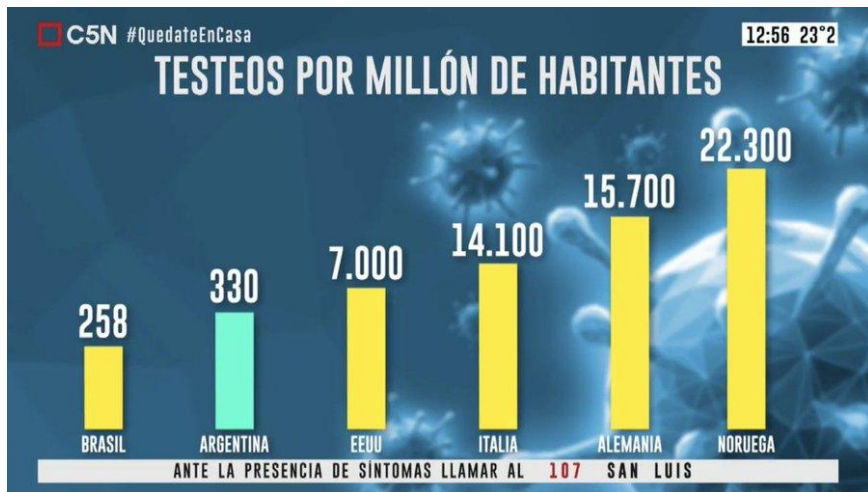
This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

¿Otros problemas?

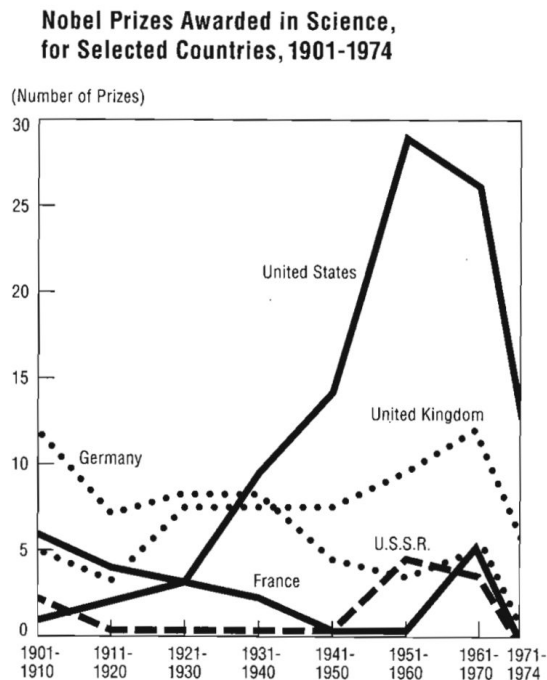
HISTORIA DE LAS PANDEMIAS



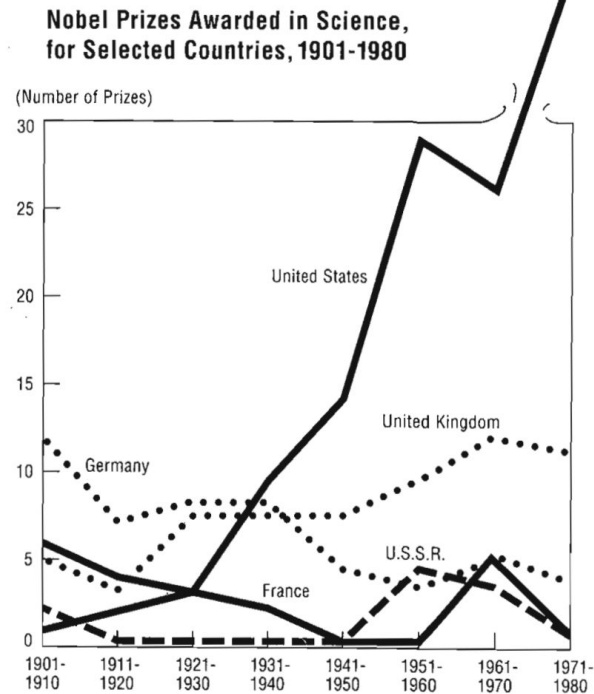
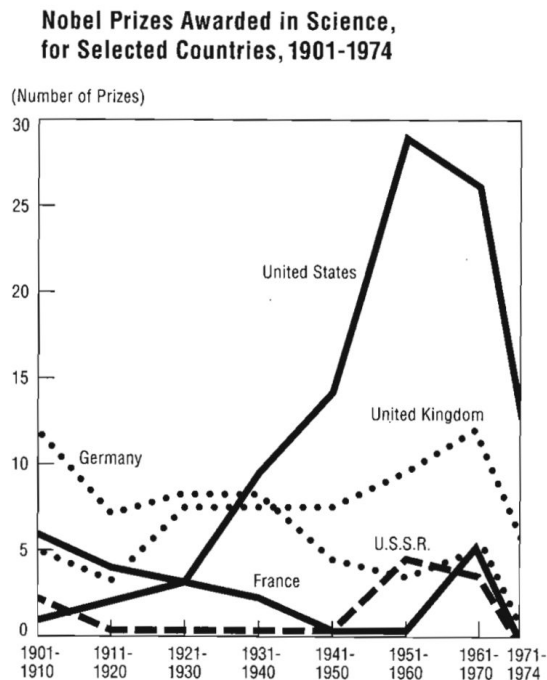
Fuente: Organización Mundial de la Salud y Enciclopedia Británica



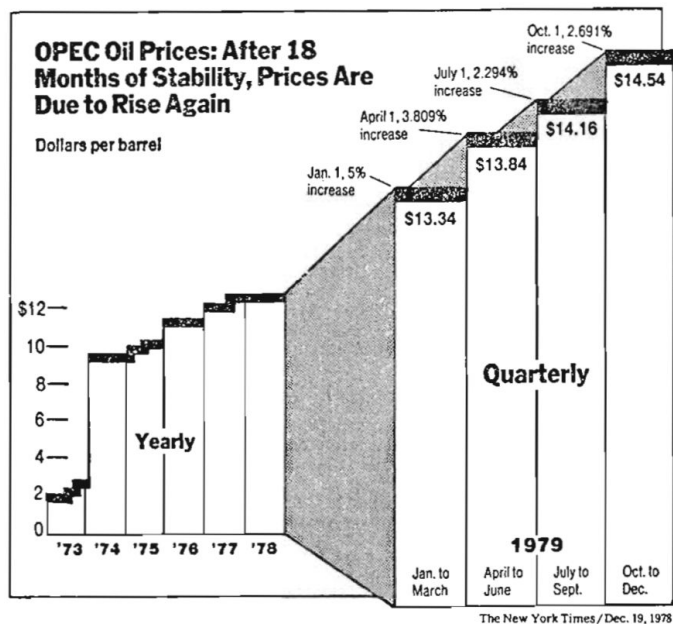
Variaciones: datos vs. diseño



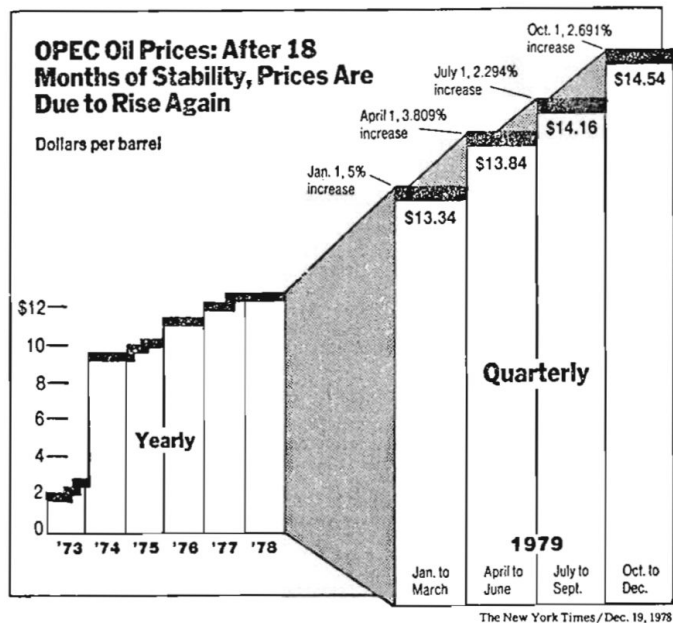
Variaciones: datos vs. diseño



Variaciones: datos vs. diseño

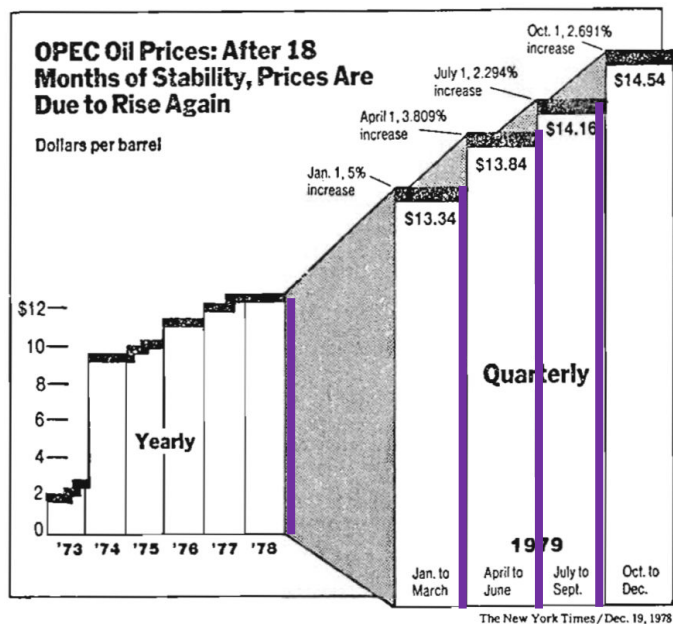


Variaciones: datos vs. diseño



- Diferentes escalas para variaciones en el precio (y)
- Diferentes escalas para variaciones en el año (x)

Variaciones: datos vs. diseño

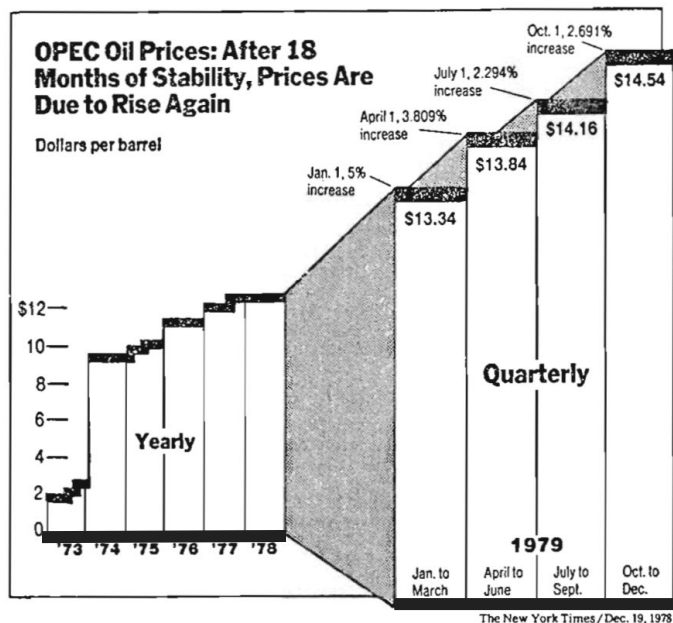


During this time

one vertical inch equals

1973-1978	\$8.00
January-March 1979	\$4.73
April-June 1979	\$4.37
July-September 1979	\$4.16
October-December 1979	\$3.92

Variaciones: datos vs. diseño



During this time

1973-1978

January-March 1979

April-June 1979

July-September 1979

October-December 1979

one vertical inch equals

\$8.00

\$4.73

\$4.37

\$4.16

\$3.92

During this time

1973-1978

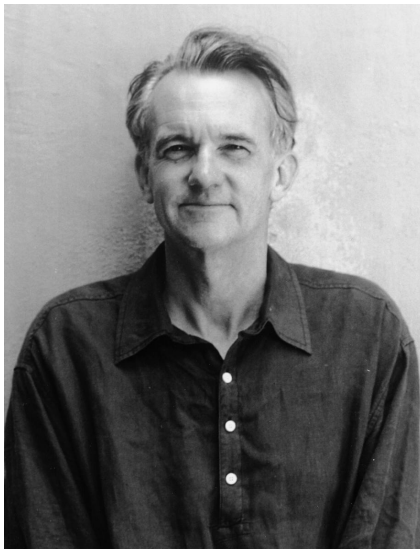
1979

one horizontal inch equals

3.8 years

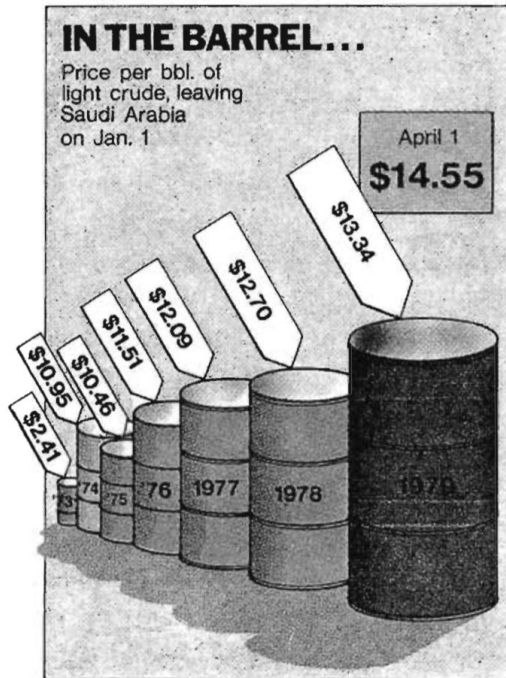
0.57 years

Variaciones: datos vs. diseño

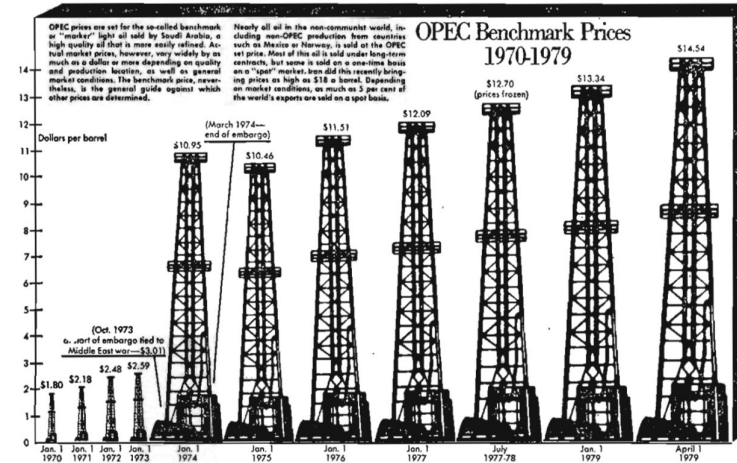
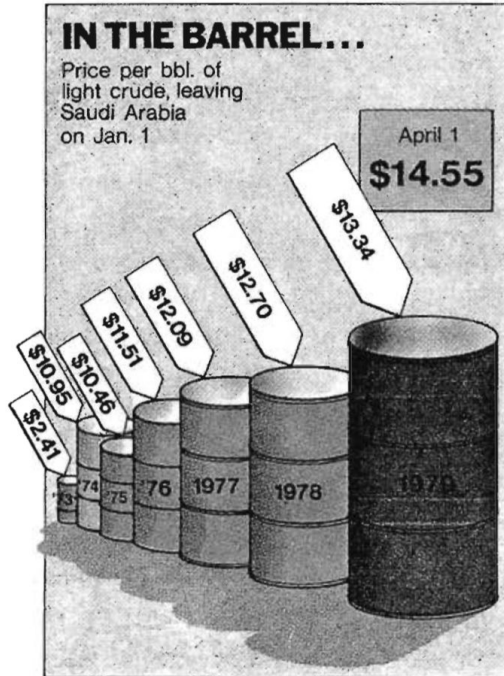


"Debemos visualizar la variación en los datos, no en el diseño."

Variaciones: datos vs. diseño

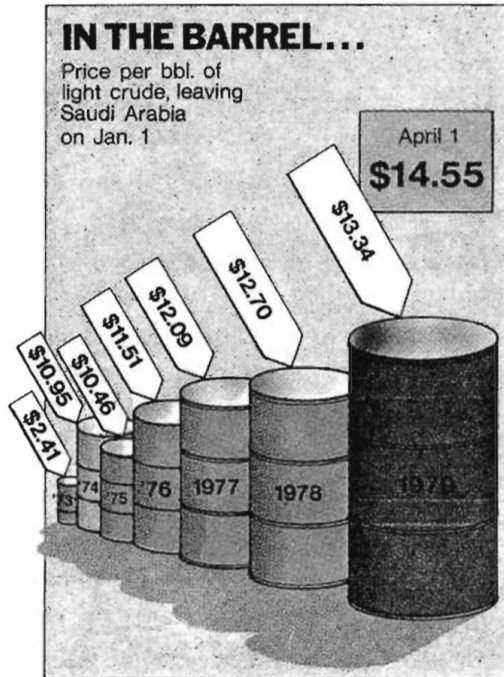


Variaciones: datos vs. diseño

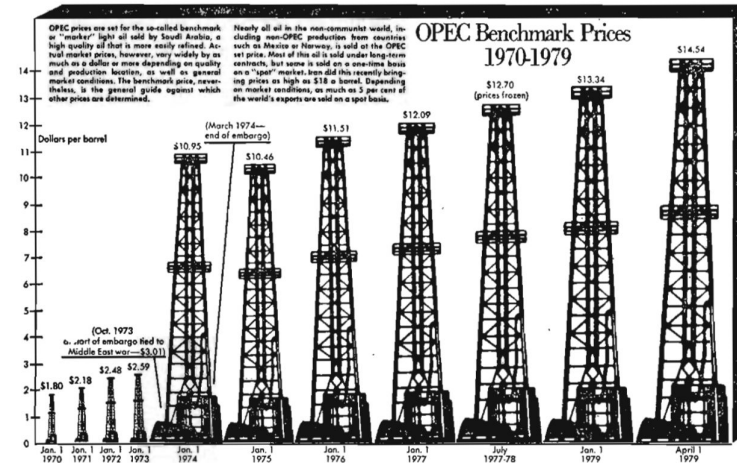


factor de mentira = 9.4

Variaciones: datos vs. diseño

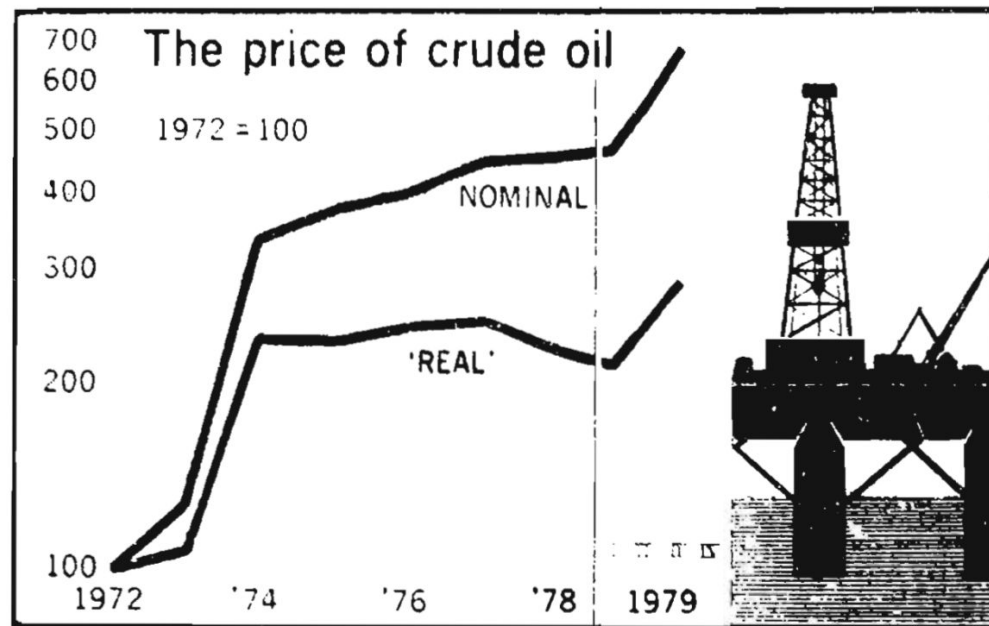


factor de mentira = 9.4

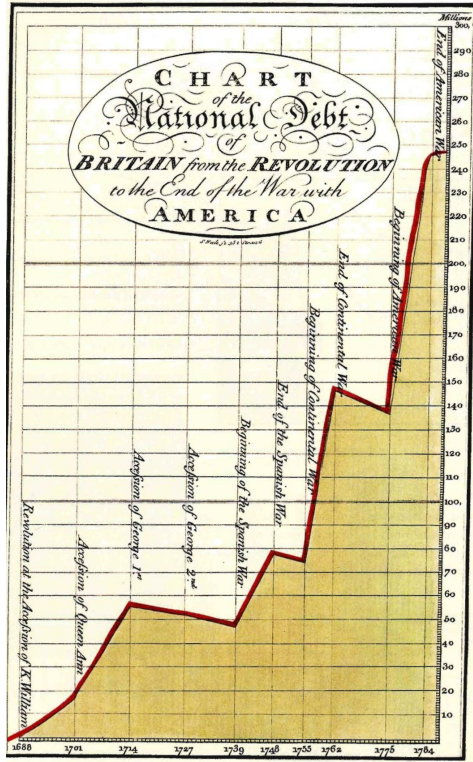


factor de mentira = 9.5

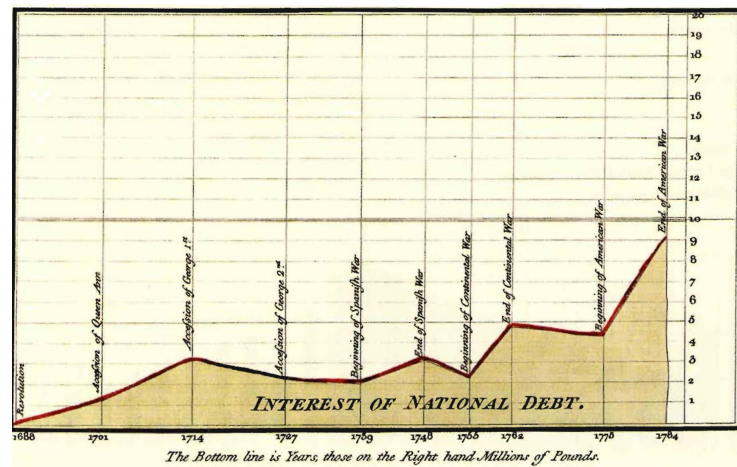
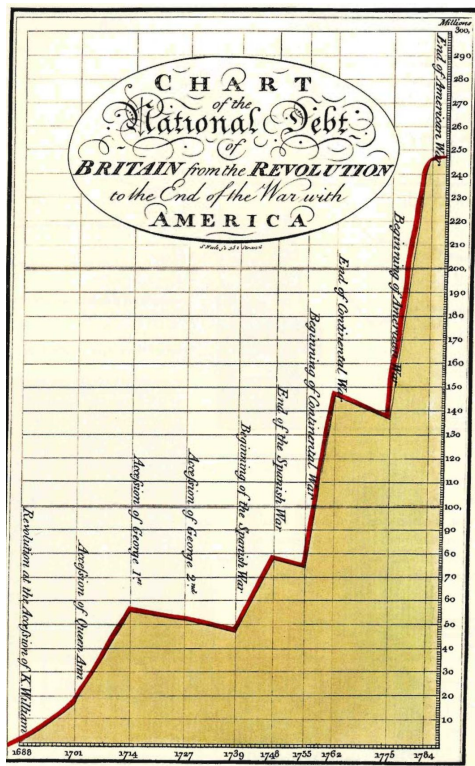
Nominal vs. real



Playfair 1876: Deuda nacional

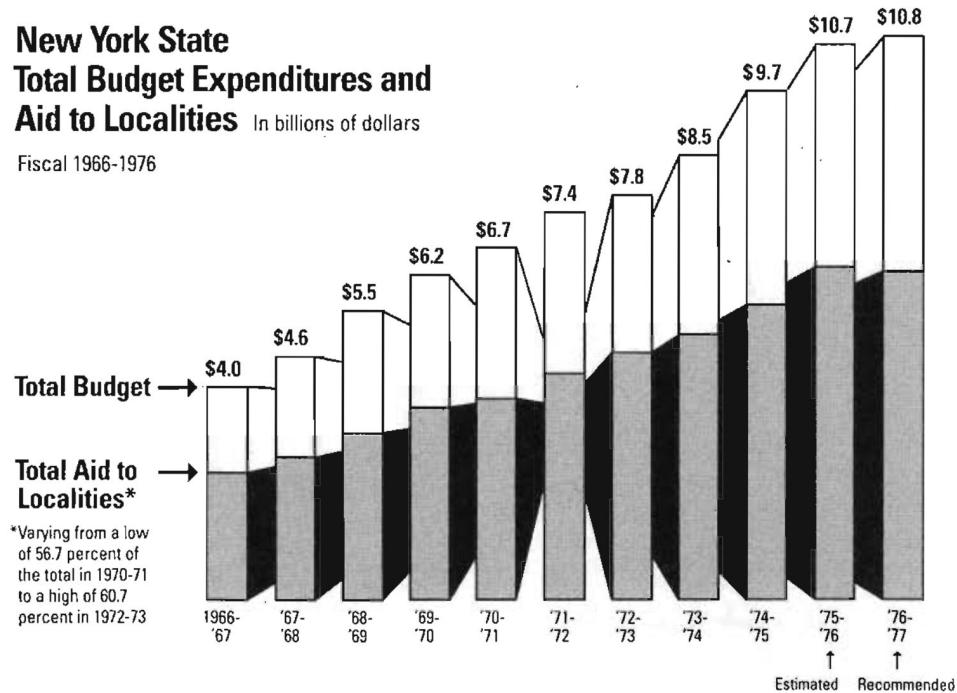


Playfair 1876: Deuda nacional



New York State Total Budget Expenditures and Aid to Localities In billions of dollars

Fiscal 1966-1976



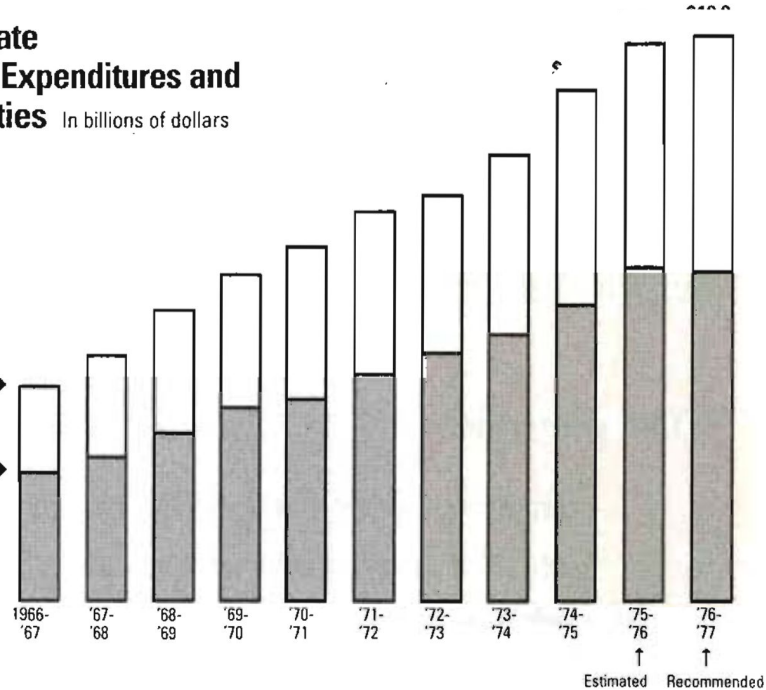
New York State Total Budget Expenditures and Aid to Localities In billions of dollars

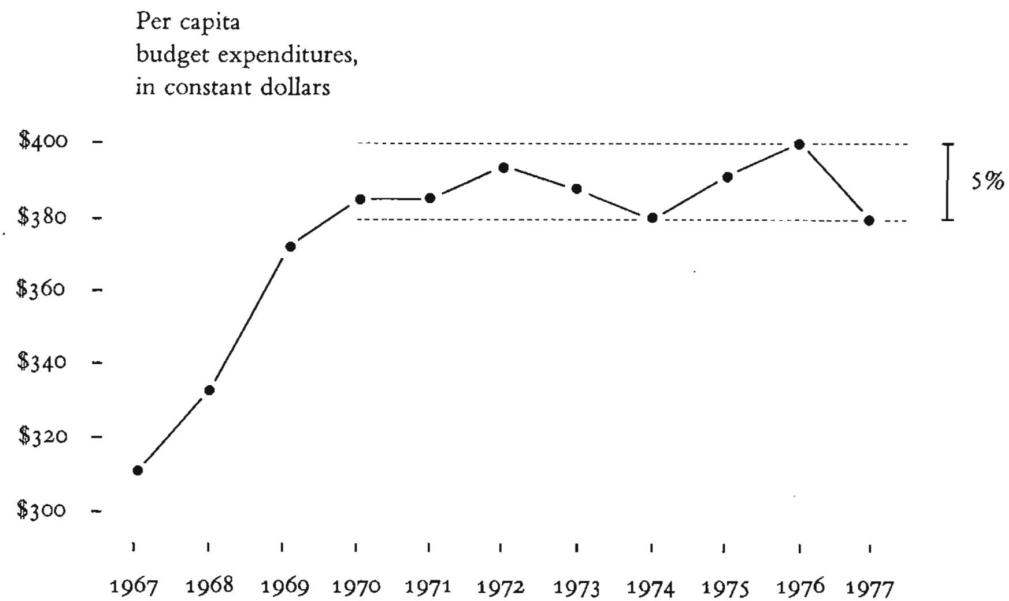
Fiscal 1966-1976

Total Budget →

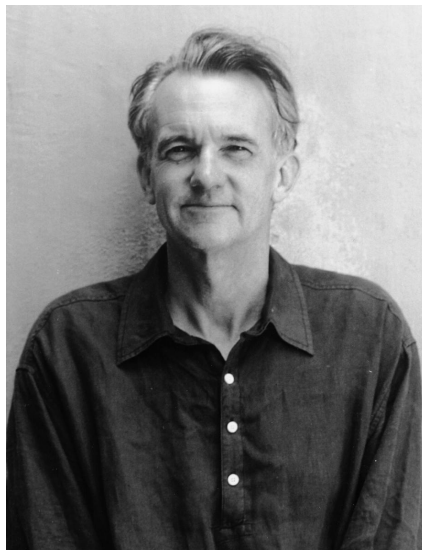
**Total Aid to
Localities*** →

*Varying from a low
of 56.7 percent of
the total in 1970-71
to a high of 60.7
percent in 1972-73



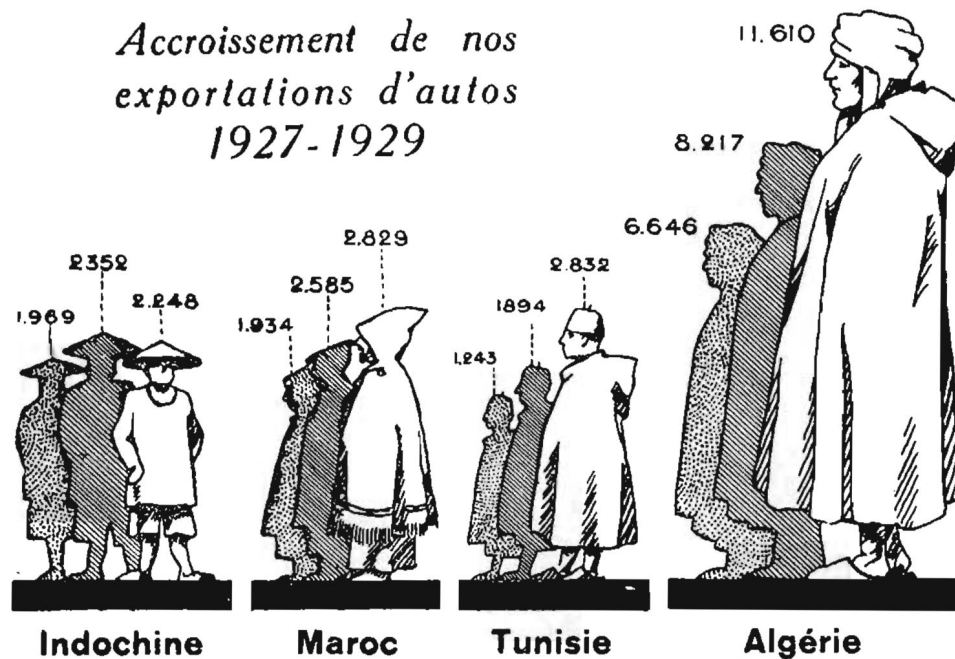


Variaciones: datos vs. diseño



"En las series de tiempo monetarias, casi siempre es mejor usar unidades estandarizadas en lugar de nominales."

Dimensionalidad: datos vs. diseño

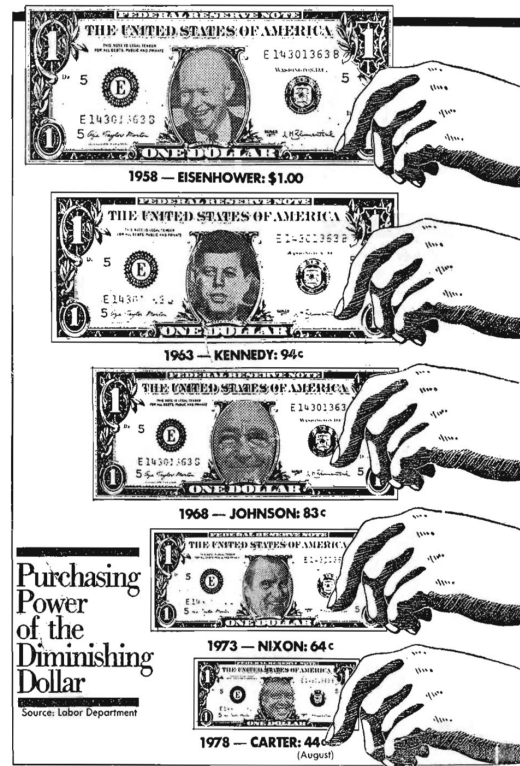
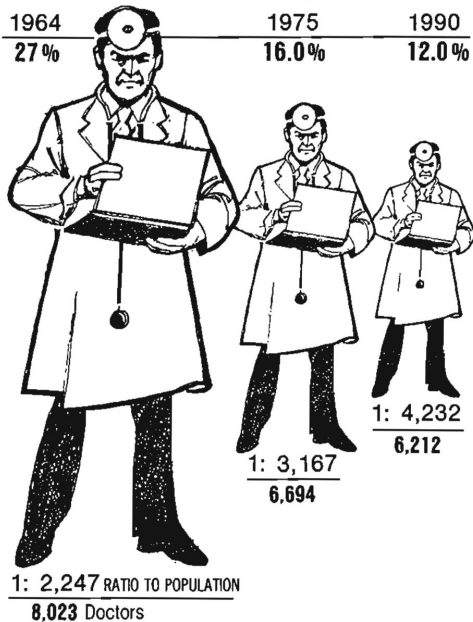


Dimensionalidad: datos vs. diseño

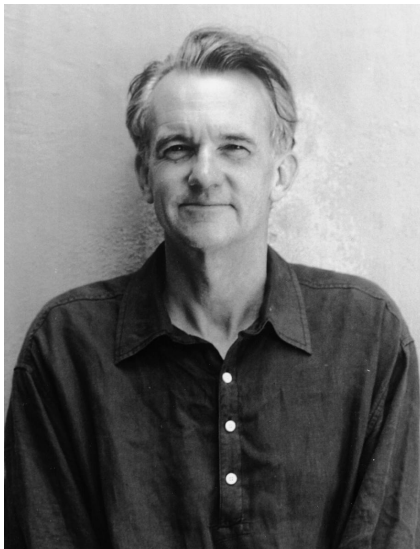
THE SHRINKING FAMILY DOCTOR In California

Percentage of Doctors Devoted Solely to Family Practice

1964	1975	1990
27 %	16.0 %	12.0 %

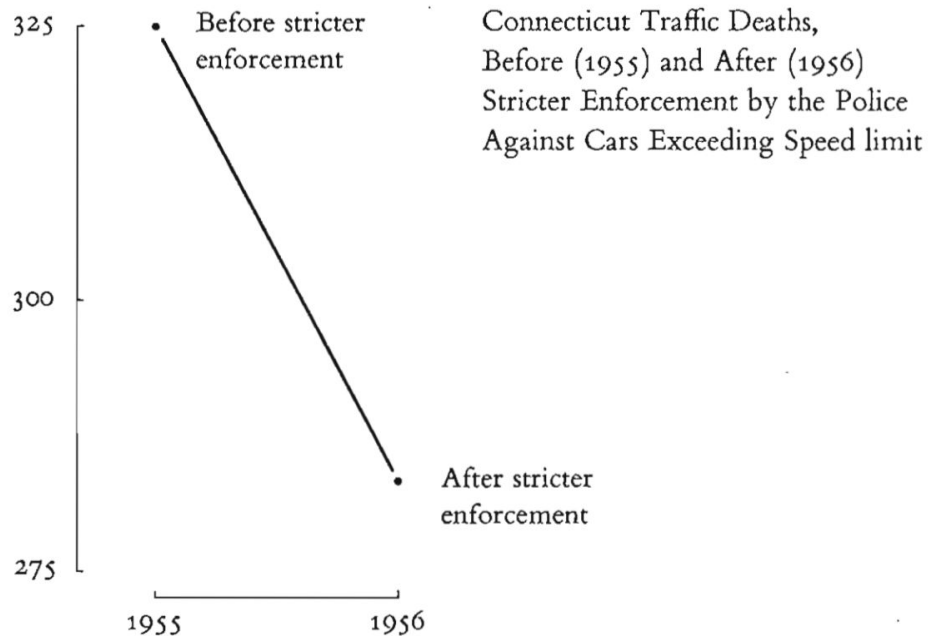


Dimensionalidad: datos vs. diseño

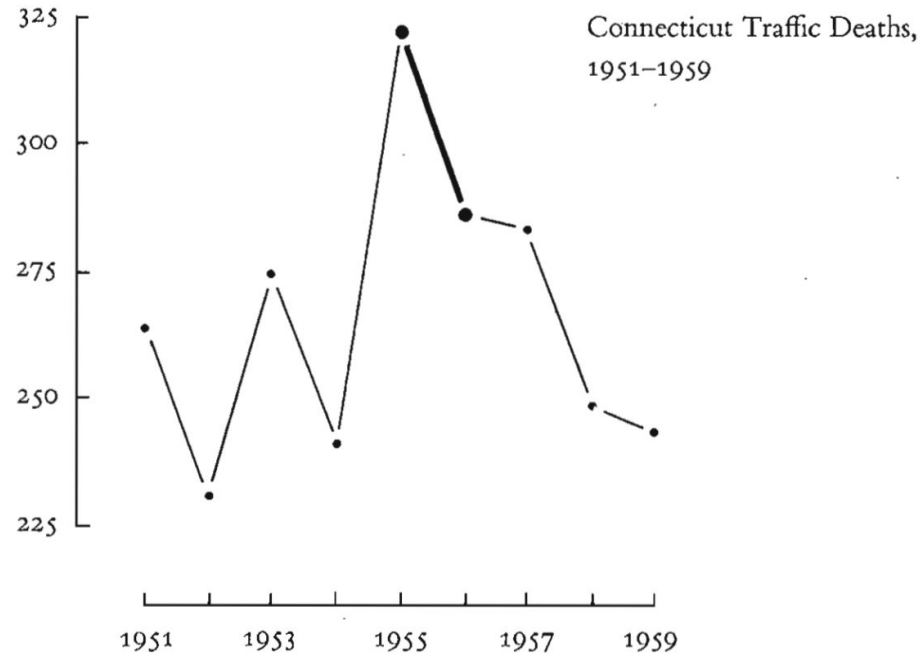


“La dimensión de los datos no puede ser superada por la dimensión del gráfico.”

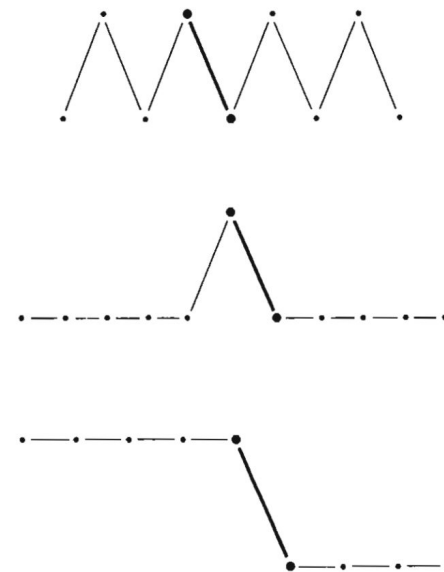
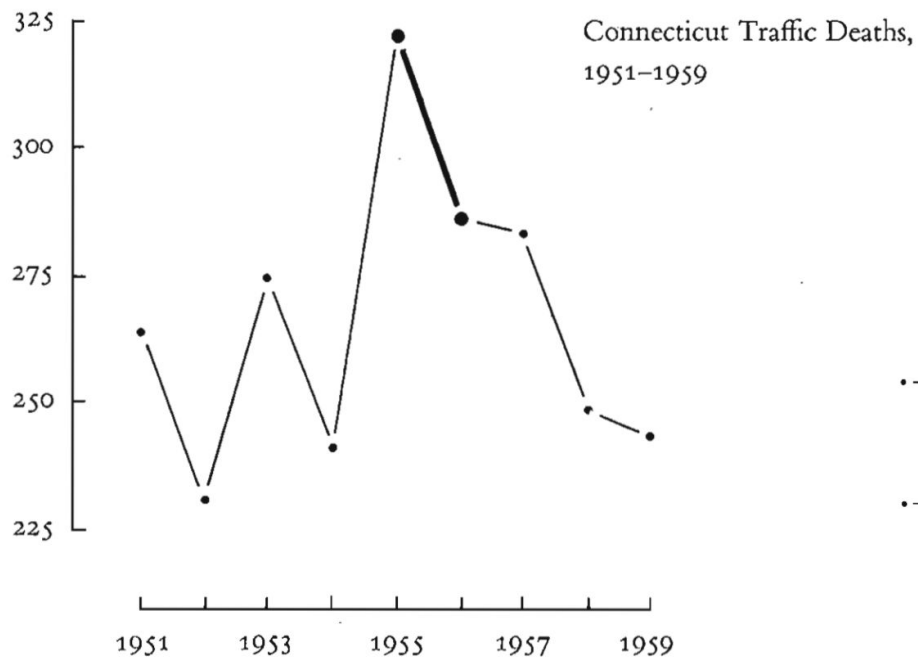
Contexto: datos vs. diseño



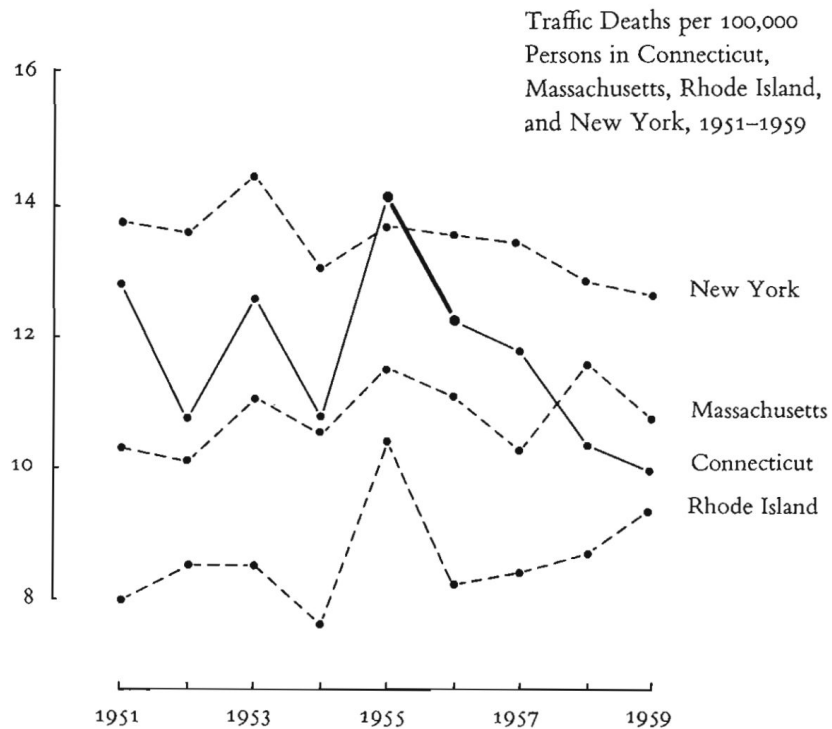
Contexto: datos vs. diseño



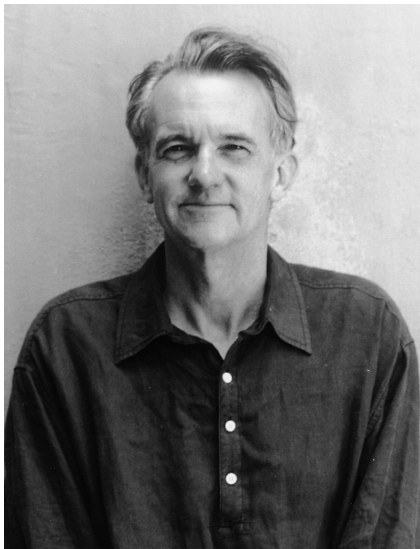
Contexto: datos vs. diseño



Contexto: datos vs. diseño



Contexto: datos vs. diseño



"Los gráficos no deben sacar los datos de contexto."

Conclusiones

- *“Un gráfico está distorsionado si la representación visual que presenta no se condice con la representación numérica.”*
- *“Debemos visualizar la variación en los datos, no en el diseño.”*
- *“En las series de tiempo monetarias, casi siempre es mejor usar unidades estandarizadas en lugar de nominales.”*
- *“La dimensión de los datos no puede ser superada por la dimensión del gráfico.”*
- *“Los gráficos no deben sacar los datos de contexto.”*

Una taxonomía de herramientas de visualización

Dos dimensiones

- ¿Qué operación se está realizando?
 - componer,
 - rankear,
 - comparar brechas,
 - correlacionar,
 - seguir un cambio
 - describir una distribución,
 - etc...
- ¿Son datos de corte transversal o son series de tiempo?

Taxonomía preliminar de elementos gráficos

Guía rápida para elegir tipos de visualización según el objetivo analítico

- 1** Cuantificar la parte de un conjunto más general (parte de un todo)
- 2** Ranear unidades
- 3** Analizar correlaciones (dos variables cuantitativas)

A Corte transversal

- Sin niveles anidados → waffle chart



- Con niveles anidados → tree map



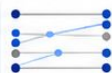
A Corte transversal y una variable

- Barras horizontales ordenadas



B Serie de tiempo

- Slope chart



- Bump chart



A Corte transversal

- Scatter



B Serie de tiempo

- Líneas facetado



- 4** Mostrar brechas entre variables o unidades

A Corte transversal

- Cleveland dot plot



B Serie de tiempo

- Gráfico de líneas con brecha sombreada



- 5** Analizar cambios en el tiempo

A Una variable o categoría

- Hasta 5 instancias de tiempo → slope
- Entre 5 y 50 instancias → línea
- Más de 50 instancias → áreas
- Variación de una distribución → líneas con intervalo de confianza



B Entre 2 y 5 variables o categorías

- Hasta 5 instancias temporales → slope



C Más de 5 categorías

- Entre 5 y 100 instancias → spaghetti



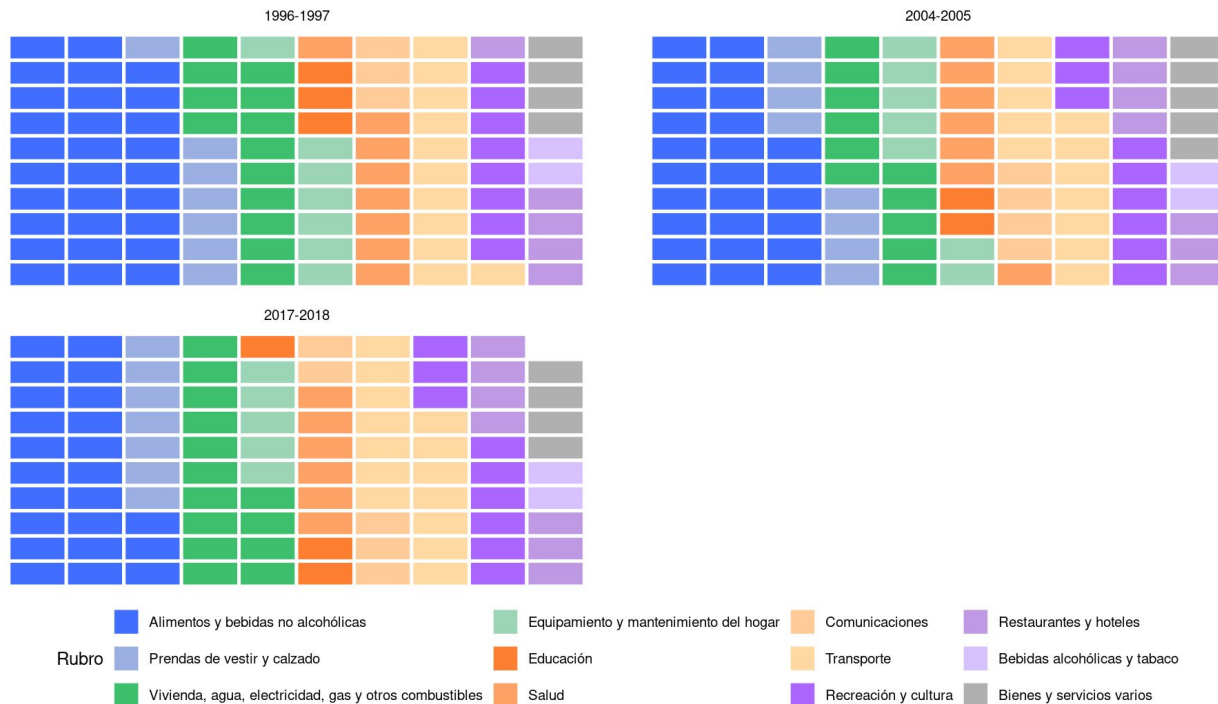
D Hasta 12 categorías

- Más de 100 instancias → áreas

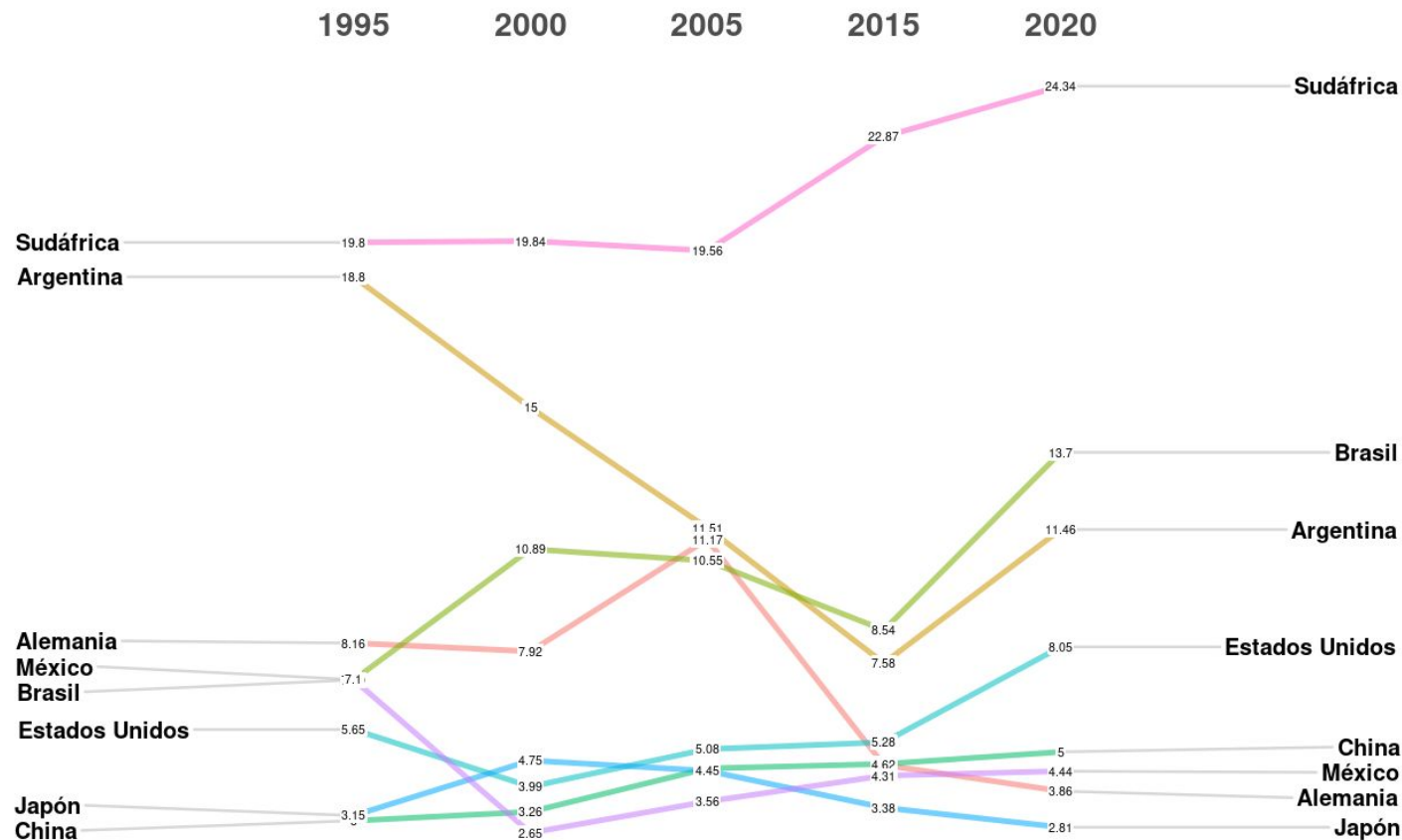


Algunos ejemplos

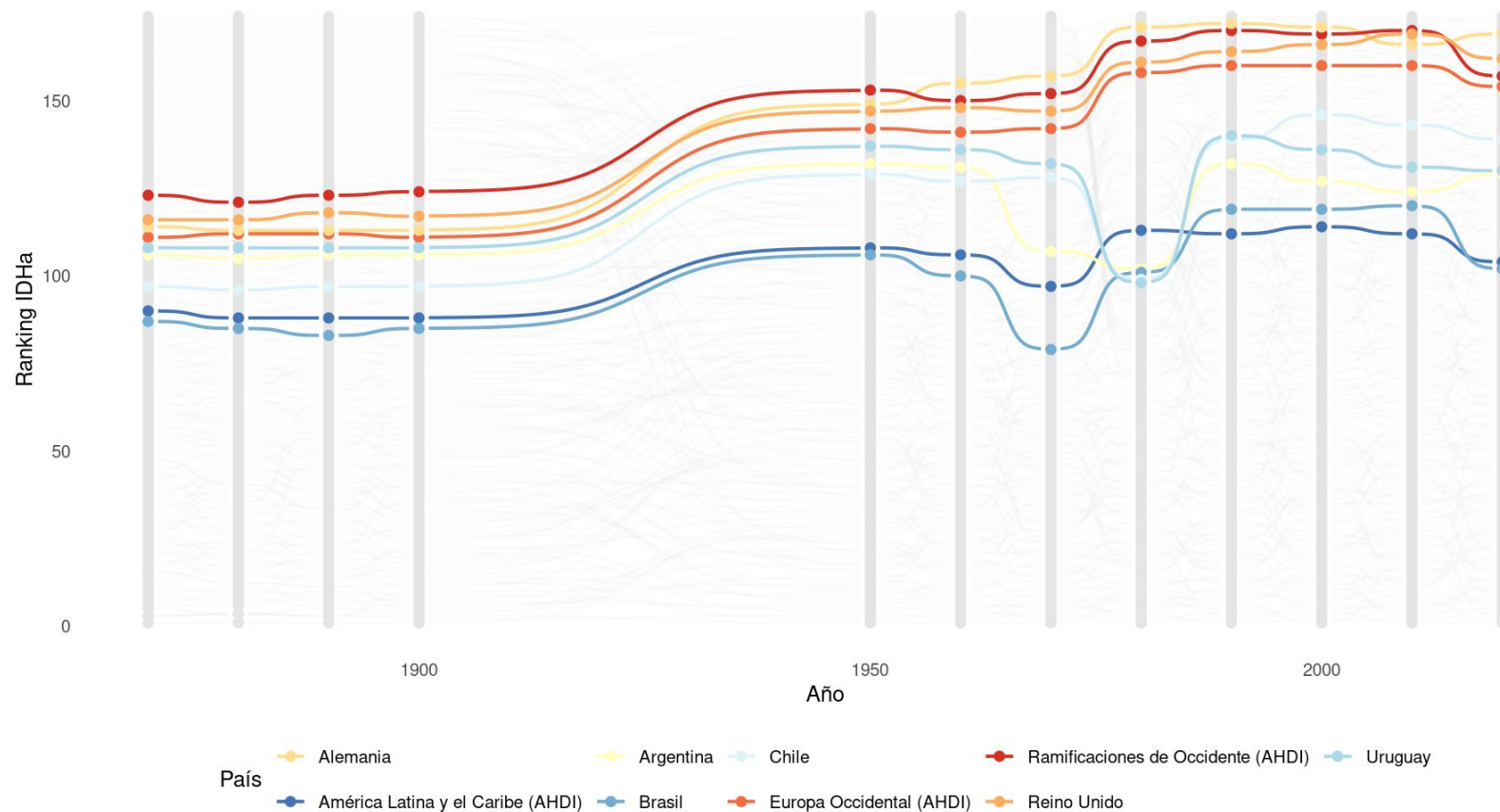
Composición del gasto de los hogares, 1996-97, 2004-05 y 2017-18



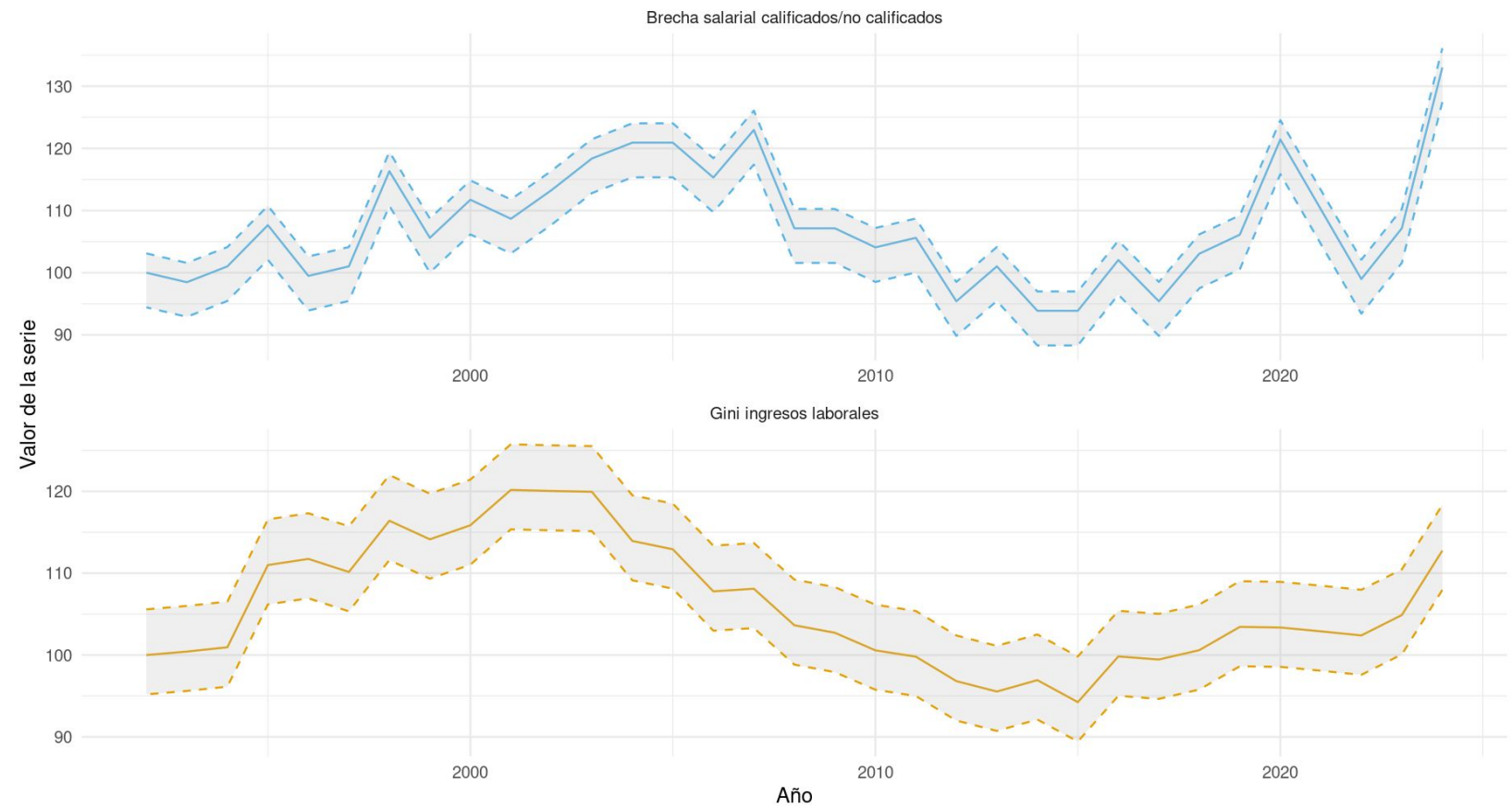
Evolución de la tasa de desempleo en países seleccionados (1995-2020)



Rankings de IDHa de 174 países con especial énfasis en Argentina, algunos países desarrollados y de Latinoamérica, 1880-2020

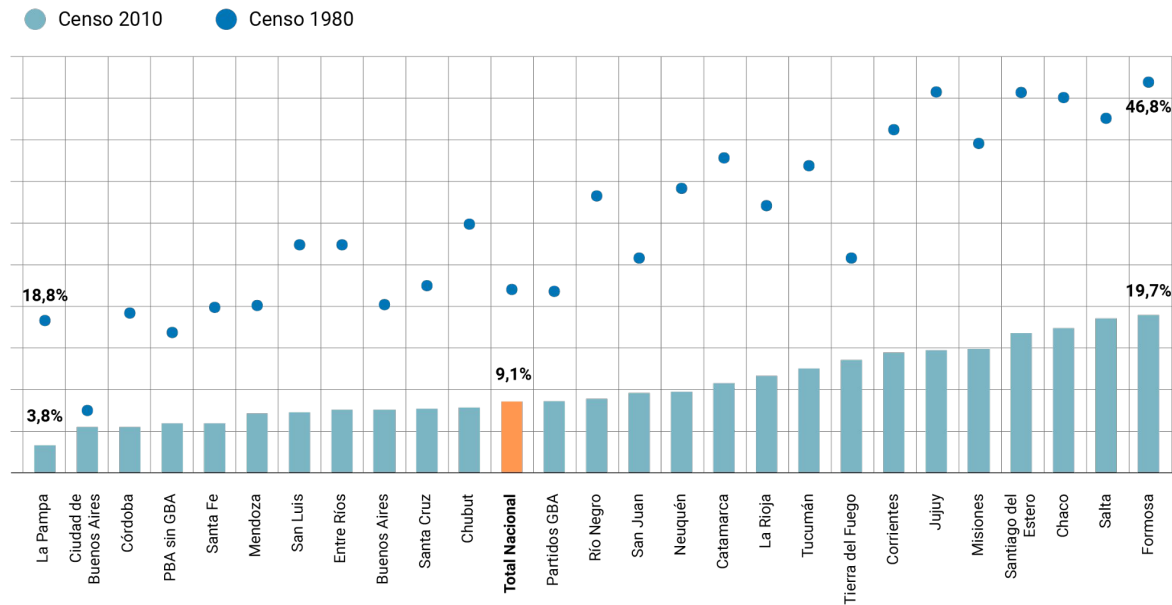


Evolución del coeficiente de Gini ingresos laborales y la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados, Argentina, 1992-2023 (niveles y medida de variabilidad) (Base 1992=100).



Algunos ejemplos

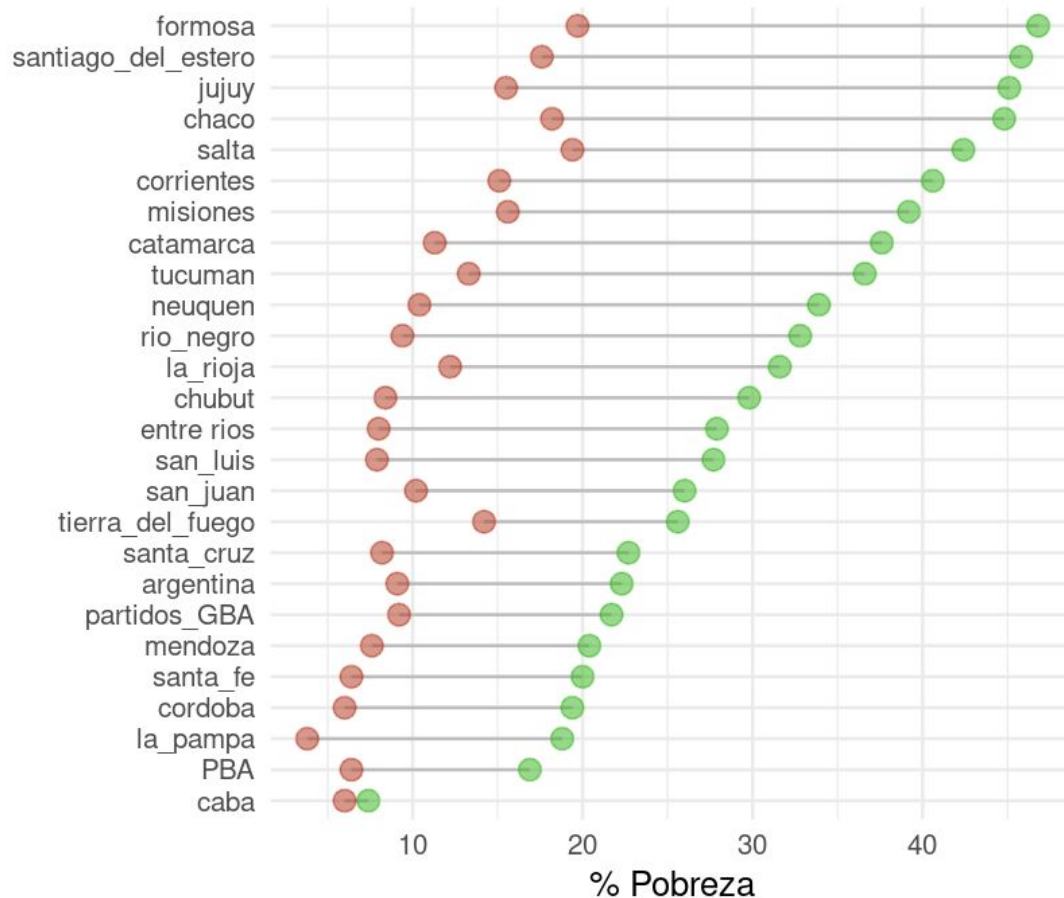
Comparación de la distribución de hogares con NBI por provincia (en porcentaje), 1980 y 2010



Algunos ejemplos

**Comparación de la distribución
de hogares con NBI por
provincia (en porcentaje), 1980
y 2010**

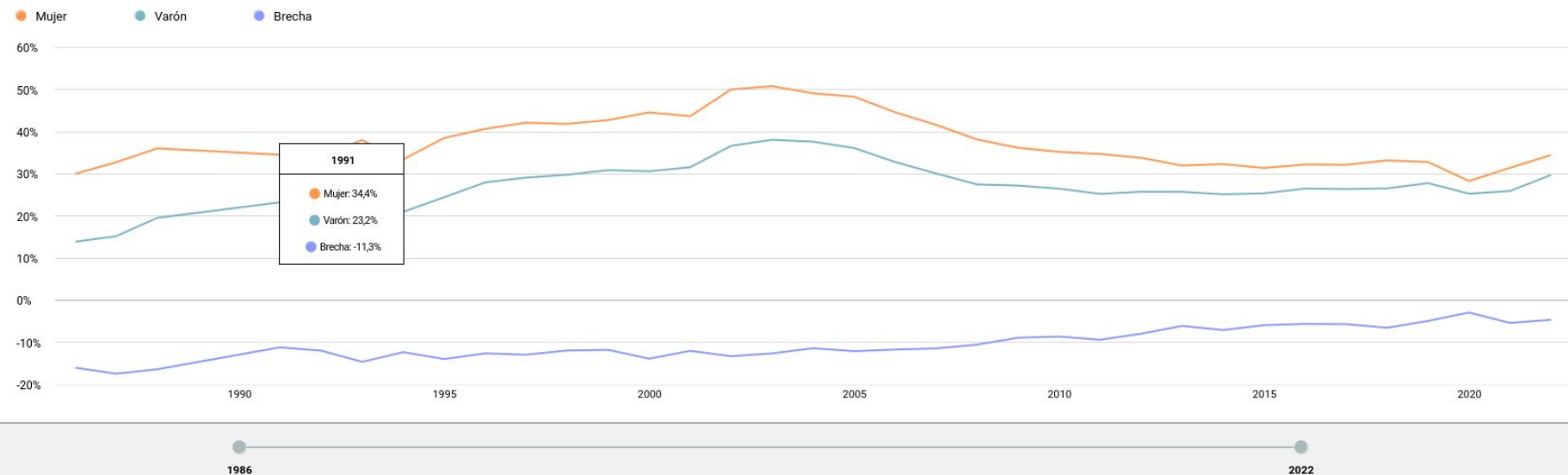
Provincia



● Censo 2010 ● Censo 1980

Evolución de la tasa de informalidad asalariada por género para personas entre 25 y 64 años, Argentina (en porcentaje), 1986-2022

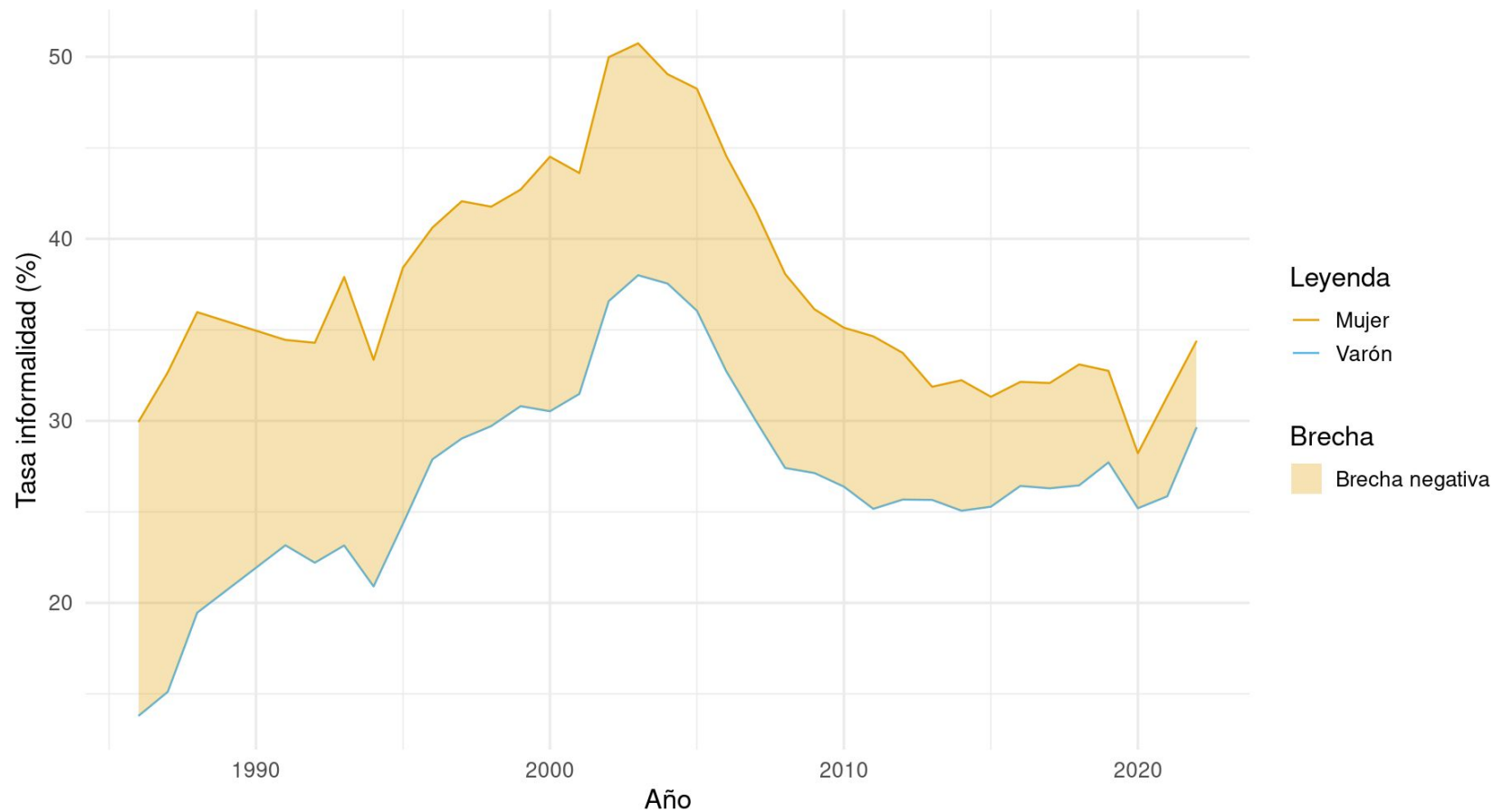
Evolución de la tasa de informalidad asalariada por género para personas entre 25 y 64 años, Argentina (en porcentaje), 1986-2022



Fuente de datos: SEDLAC, CEDLAS y Banco Mundial.

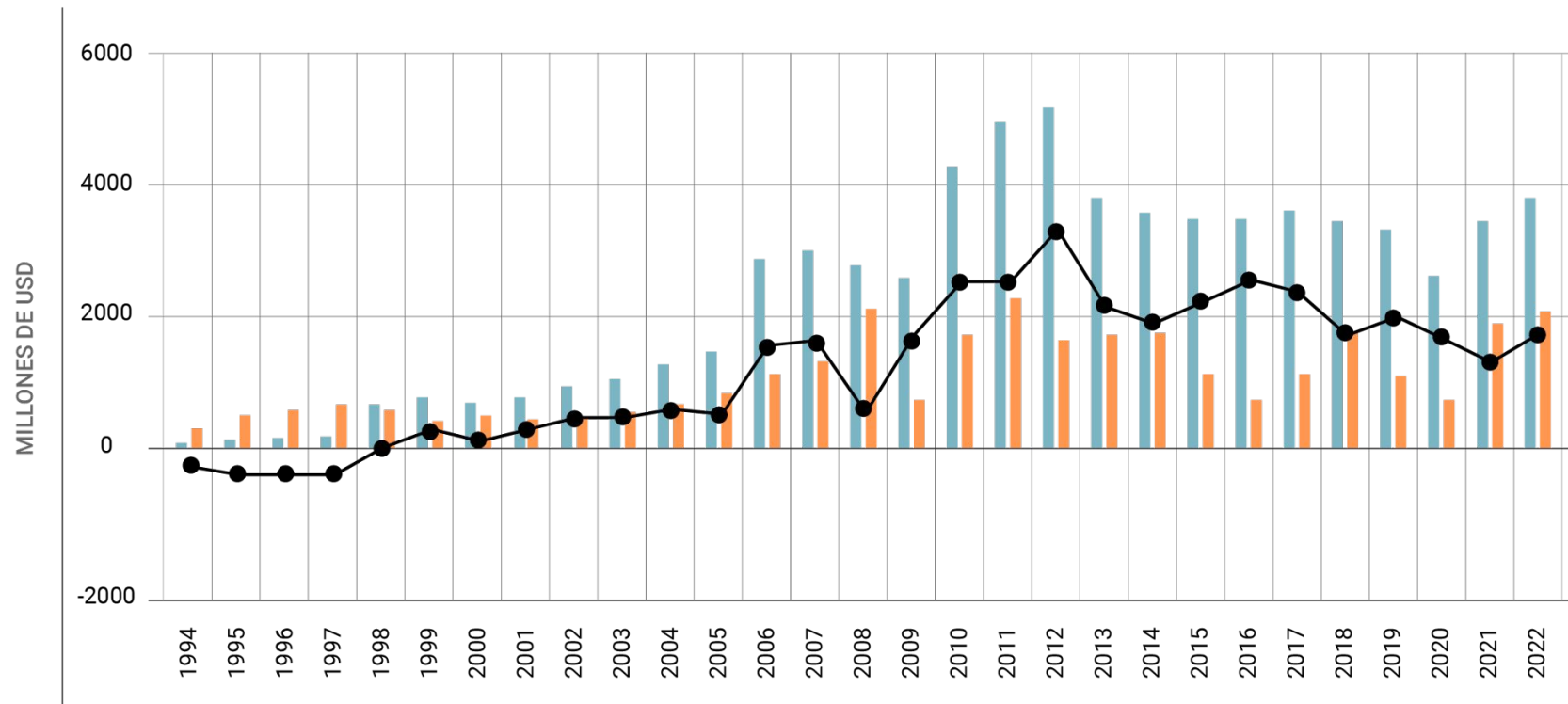
Nota: se tomó la definición legal de informalidad.

Evolución de la tasa de informalidad asalariada por género para personas entre 25 y 64 años, Argentina (en porcentaje), 1986-2022

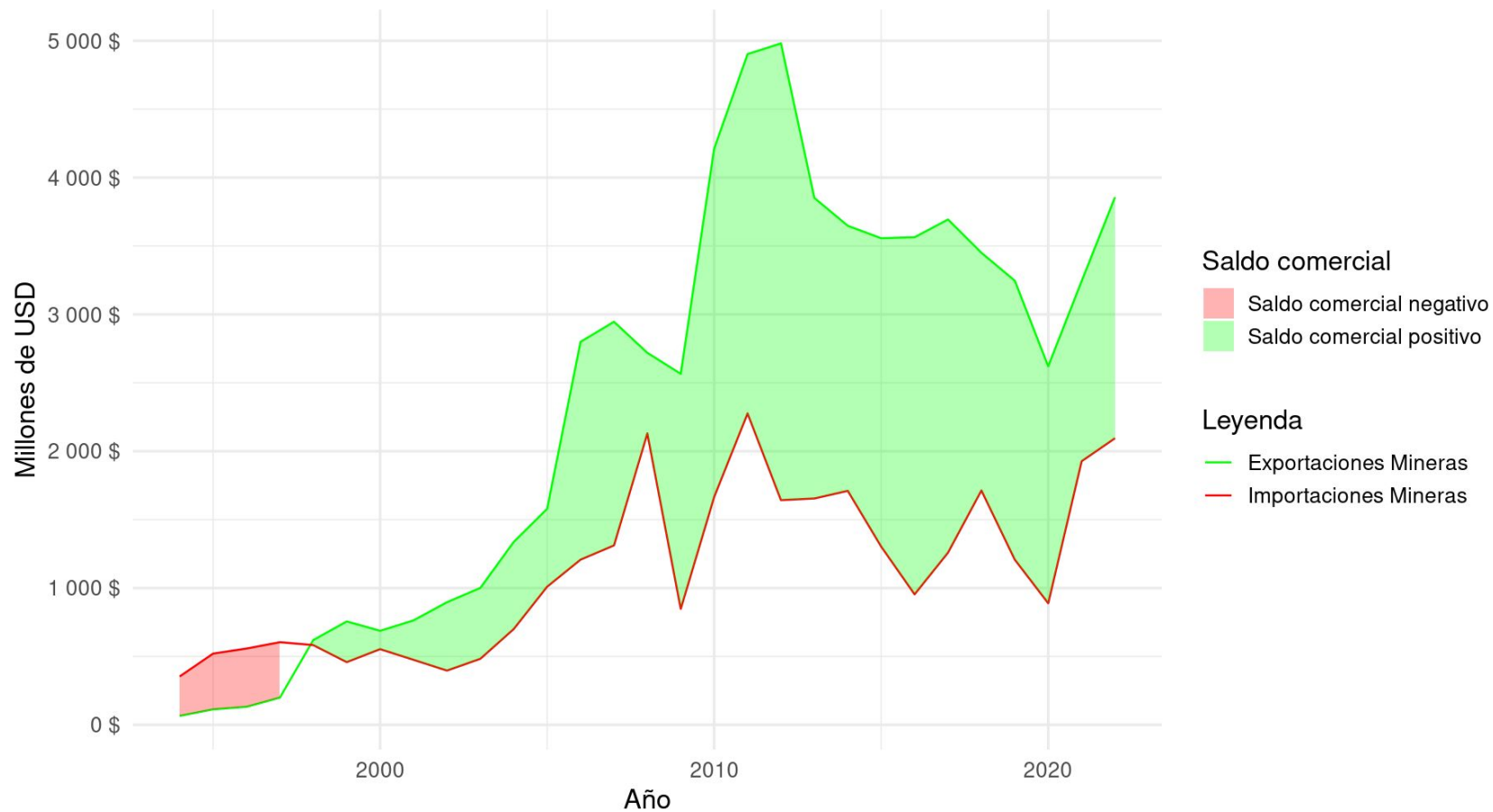


Balance comercial de productos minerales

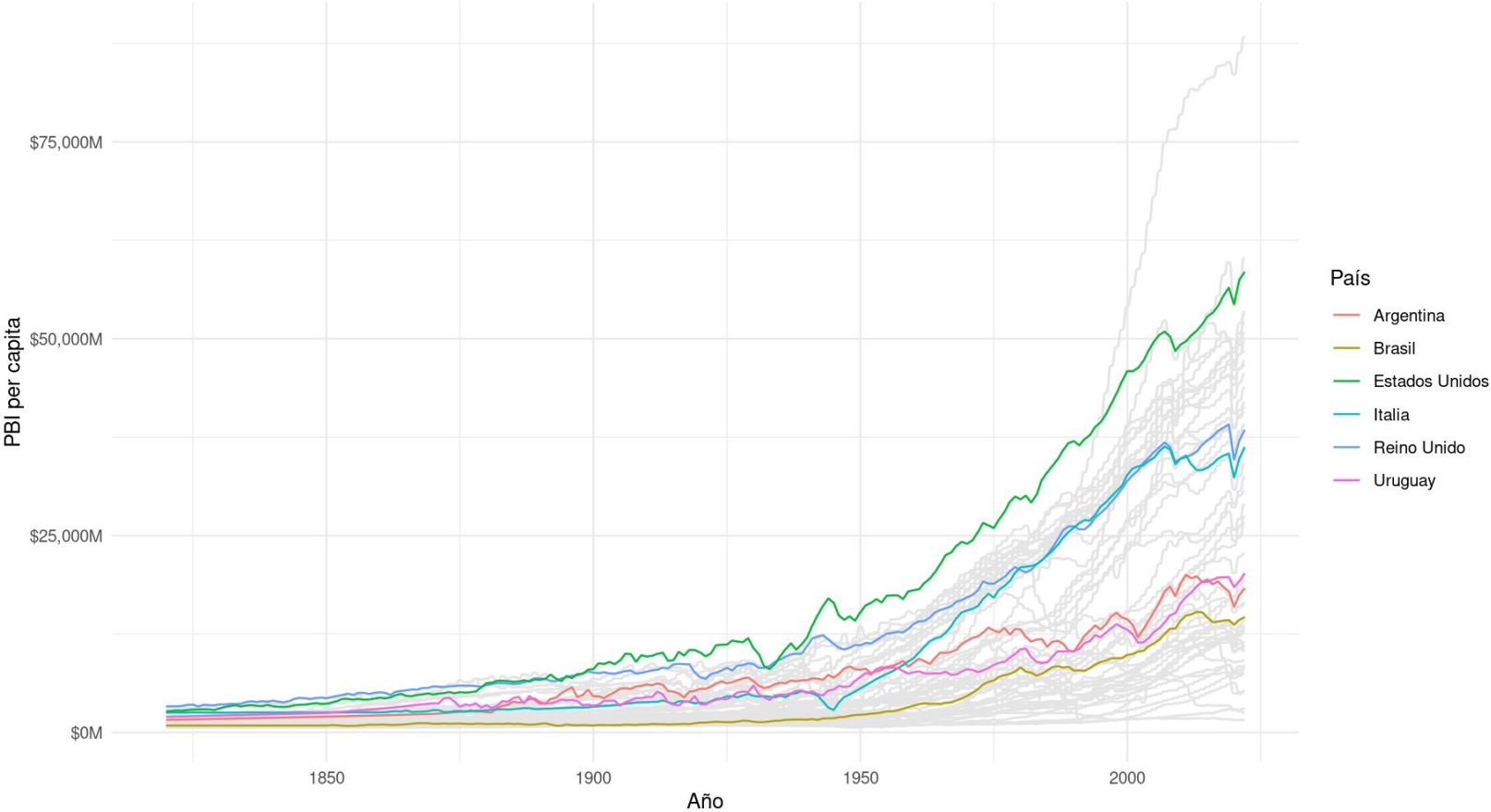
● Exportaciones ● Importaciones ● Saldo



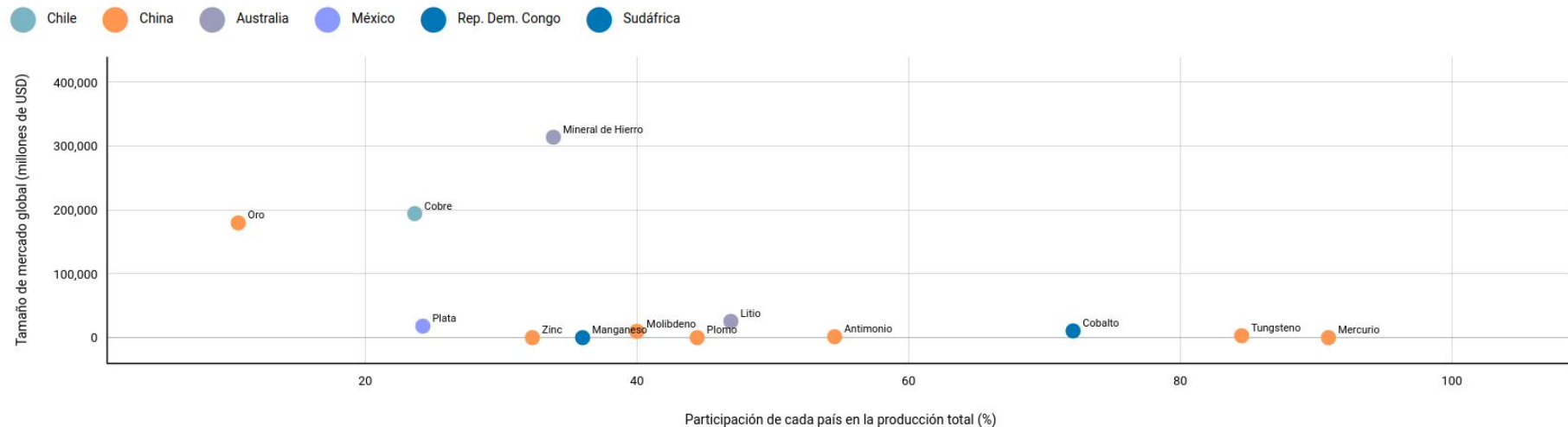
Balance comercial de productos minerales



Evolución del PIB per cápita en Argentina y otras regiones seleccionadas (en porcentaje), 1820-2022



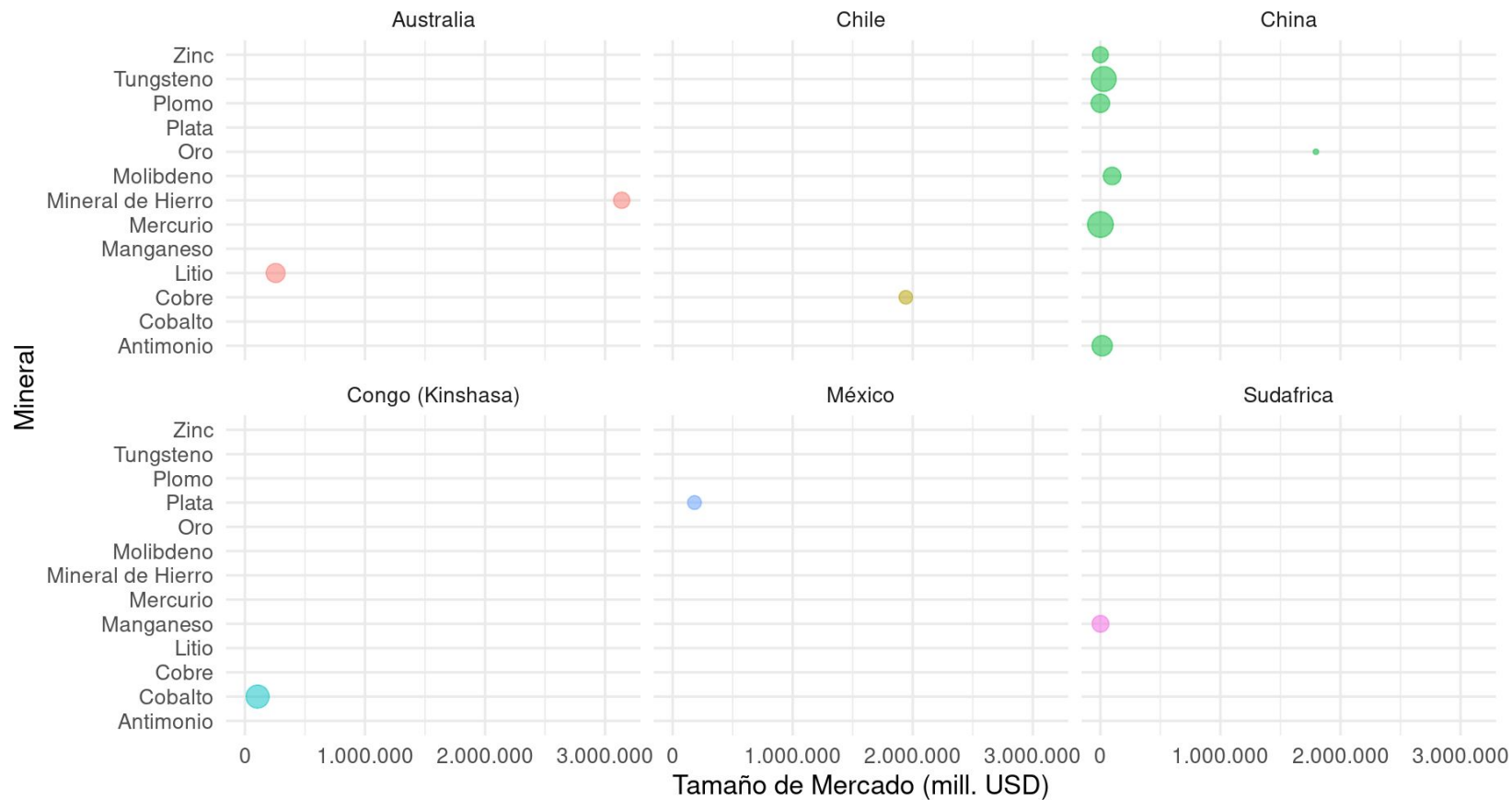
Participación de los principales países mineros en la producción mundial (%) en relación al tamaño del mercado global (mill. de U\$S) según países seleccionados, 2022



Fuente de datos: Precios: FMI Primary Commodity Prices y USGS; Cantidades producidas: Mineral Commodity Summaries 2023 - United States Geological Survey.

Nota: 1. El tamaño de mercado se calcula a partir de multiplicar las cantidades producidas en 2022 por el precio promedio anual de cada mineral para el mismo período. 2. El color del mineral muestra el principal país productor.

Participación de los principales países mineros en la producción mundial (%) en relación al tamaño del mercado global (mill. de U\$S) según países seleccionados, 2022



Participación de los principales países mineros en la producción mundial (%) en relación al tamaño del mercado global (mill. de U\$S) según países seleccionados, 2022

Tamaño de Mercado y Participación por País y Mineral

